

骨軟部腫瘍

骨軟部腫瘍とは？

- ▶ 骨・筋肉・神経など**間葉系組織**から発生する腫瘍
- ▶ 悪性腫瘍は、“**肉腫 (sarcoma)**” と呼ぶ
- ▶ 主な悪性骨腫瘍：
骨肉腫、軟骨肉腫、ユーイング肉腫など
- ▶ 主な悪性軟部腫瘍：
脂肪肉腫、平滑筋肉腫、横紋筋肉腫など

がん (cancer)

癌 (carcinoma)

- 上皮発生の悪性腫瘍

肉腫 (sarcoma)

- 間葉系発生の悪性腫瘍

骨軟部腫瘍の発生頻度

人口10万人に対して

- ▶ 胃がん：84人
- ▶ 大腸がん：83人
- ▶ 肺がん：58人
- ▶ 肝臓がん：32人
- ▶ 乳がん：64人
- ▶ **悪性骨腫瘍：0.5人（骨肉腫 0.2人）**
- ▶ **悪性軟部腫瘍：1.4人**

いわゆる “希少がん”

希少がん（きしょうがん）

定義

人口**10万人**あたり**6例未満**の
「まれ」な「がん」

骨軟部腫瘍の種類

骨軟骨腫
内軟骨腫
骨膜軟骨腫
骨軟骨粘液腫
爪下外骨腫
傍骨性骨軟骨異型増生
滑膜骨軟骨腫症
軟骨粘液線維腫
通常型軟骨肉腫
軟骨芽細胞腫
脱分化軟骨肉腫
間葉性軟骨肉腫
淡明細胞軟骨肉腫
骨粘液軟骨肉腫
骨膜軟骨肉腫
骨芽細胞軟骨肉腫
骨内低悪性度骨肉腫
通常型骨肉腫
血管拡張型骨肉腫
小細胞型骨肉腫
二次性骨肉腫
傍骨性骨肉腫
骨膜性骨肉腫
高悪性度表在性骨肉腫
骨類腱線維腫
骨線維肉腫
良性線維性組織球腫
非骨化性線維腫
形質細胞骨髓腫
孤立性骨形質細胞腫

原発性骨非ホジキンリンパ腫
小骨巨細胞性病変
骨巨細胞腫
悪性骨巨細胞腫
良性脊索細胞種
脊索腫
血管腫
類上皮血管腫
類上皮血管内皮腫
骨形成線維腫
骨性異形成症
セメント芽細胞種
動脈瘤様骨嚢腫
Erdheim-Chester 病
Ewing 肉腫
アダマンチノーマ
骨未分化高悪性度多形肉腫
線維腫
筋線維腫症
結節性筋膜炎
頸線維腫症
石灰化腱膜線維腫

乳児指趾線維腫症
若年性多発性硝子化線維腫症
表在性線維腫症
腹壁外デスマイド
腹壁デスマイド
腹腔内デスマイド
孤在性線維性腫瘍
炎症性筋線維芽細胞性腫瘍
成人型線維肉腫
乳児型線維肉腫

未分化肉腫
血管腫
膿原性肉芽腫
リンパ管腫
グローム腫瘍
紡錘形細胞血管内皮腫
類上皮血管内皮腫
カボシ肉腫様血管内皮腫
血管肉腫
乳頭状血管肉腫

約 2000 種類

悪性線維性組織球腫
脂肪腫
脂肪芽腫
分化型脂肪肉腫
円形細胞型脂肪肉腫
多形型脂肪肉腫
脱分化型脂肪肉腫
平滑筋腫
血管平滑筋腫
平滑筋肉腫
横紋筋腫
横紋筋肉腫

明細胞肉腫
Ewing / PNET 腫瘍
線維形成小細胞腫瘍
先天性顆粒細胞腫
腫瘍状石灰沈着症
骨化性筋炎
胞巣状軟部肉腫
骨外性粘液性軟骨肉腫
類上皮肉腫
悪性ラブドイド腫瘍
滑膜肉腫
悪性間葉腫

骨軟部腫瘍



希少腫瘍



治療は専門機関で専門家が集約して行う

Agenda

- ✓ 原發性骨腫瘍
- ✓ 軟部腫瘍
- ✓ 轉移性骨腫瘍

原發性骨腫瘍

骨腫瘍の種類

良性骨腫瘍

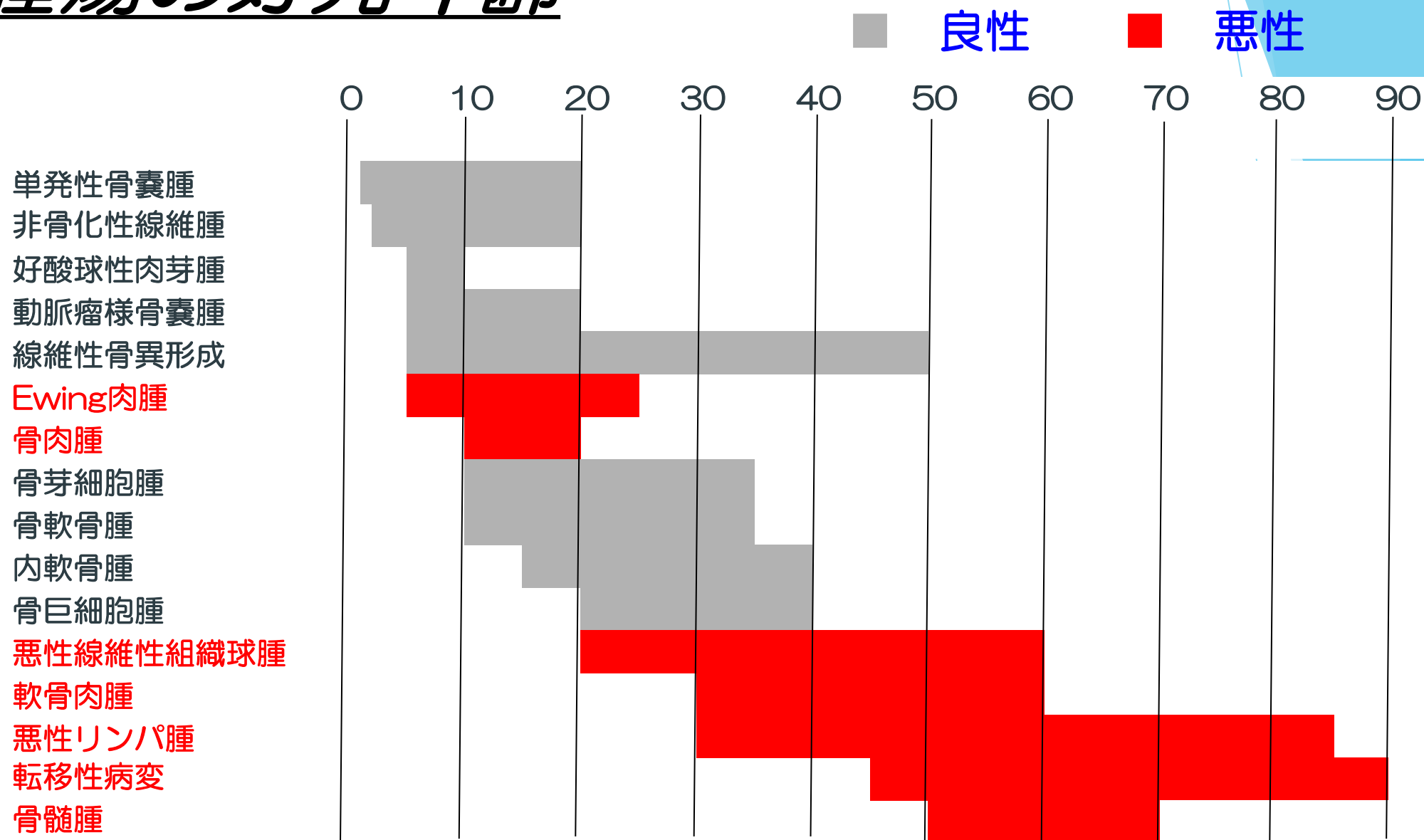
1. 骨軟骨腫（外骨腫）
2. 内軟骨腫
3. 単発性骨嚢腫
4. 線維性骨異形成症
5. 骨巨細胞腫
6. 類骨骨腫
7. 好酸球肉芽腫
8. 動脈瘤様骨嚢腫

骨腫瘍の種類

悪性骨腫瘍

1. 骨肉腫
2. 軟骨肉腫
3. 骨髄腫
4. Ewing肉腫
5. 悪性線維性組織球腫

骨腫瘍の好発年齢



骨腫瘍の好発部位



骨腫瘍の検査

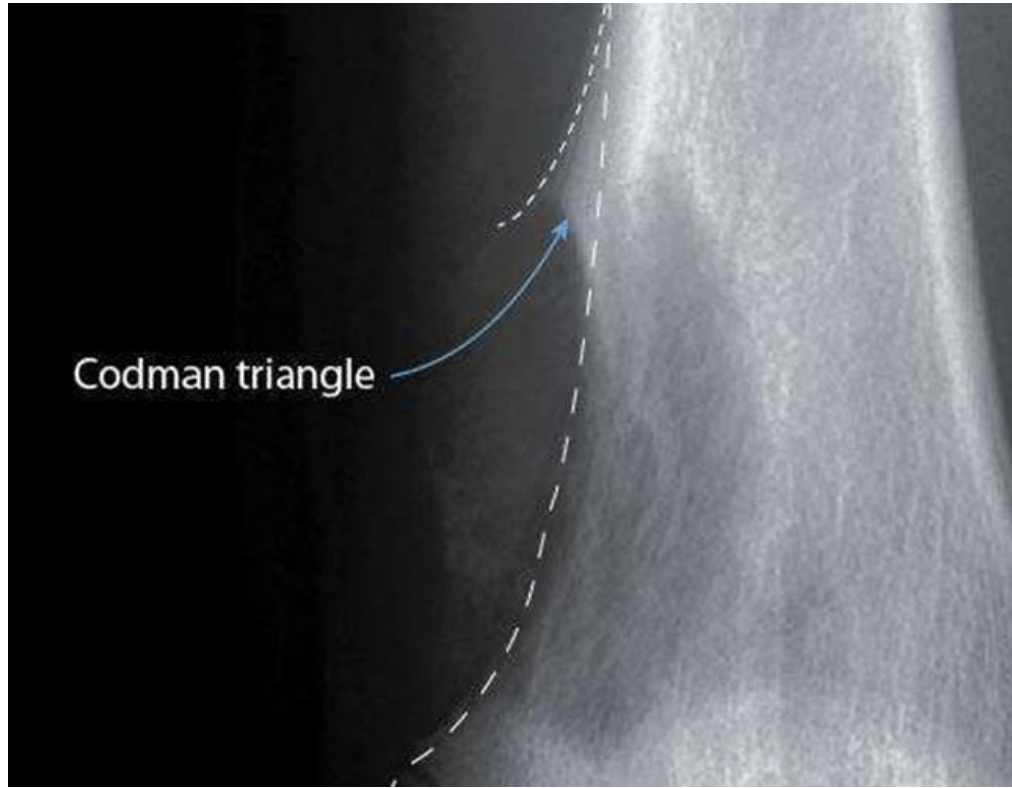
- ✓ X線
- ✓ CT
- ✓ MRI
- ✓ 核医学検査
- ✓ 生検術
- ✓ 採血

× 線

- 良性
 - 辺縁の境界が明瞭
 - 周辺部の骨組織に反応性の硬化所見が見られる
- 悪性
 - 虫食い状の陰影
 - 腫瘍境界部が不鮮明

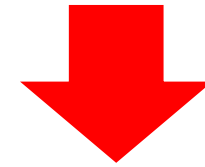


骨膜反応



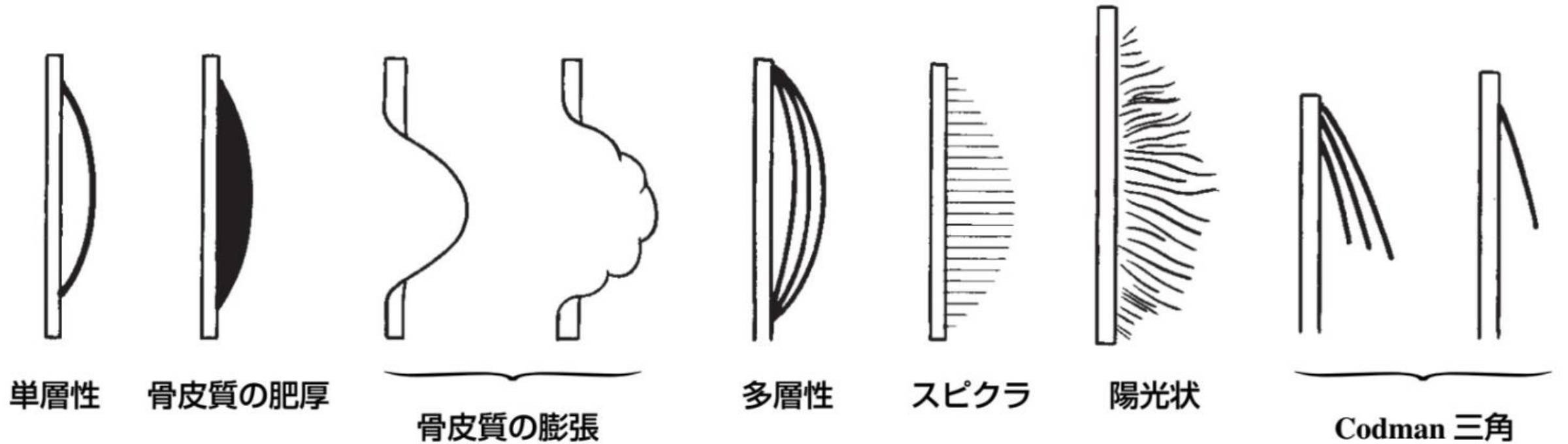
Codman三角

骨を壊して外に出て行こうとする悪性腫瘍と，骨を守ろうとする骨膜との戦い.



骨膜は反応性に肥厚するが，腫瘍の勢いに負けて破綻してしまう.

骨膜反応の種類



骨折

良性骨腫瘍・骨髓炎

悪性骨腫瘍

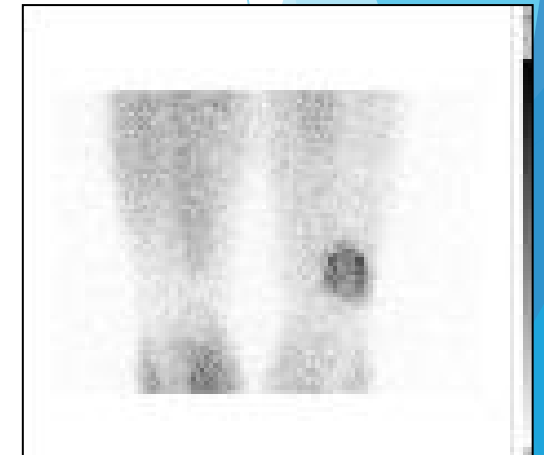
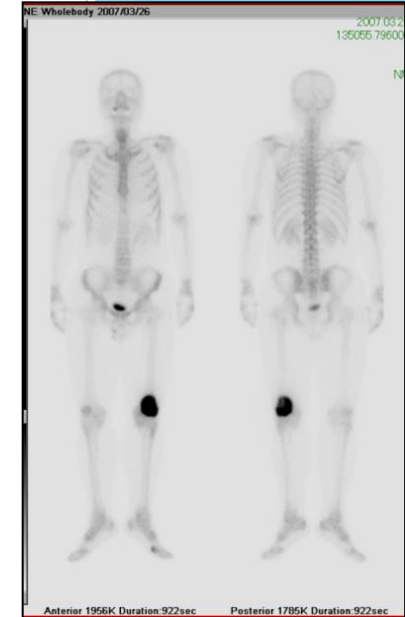
MR I

- 腫瘍の性質や大きさや進展程度などがより詳しくわかる
- 造影をするとより良悪の鑑別に役立つ



核医学検査

- 骨シンチグラム
 - 全身の骨腫瘍の発見に有効
- タリウムシンチグラム
 - 腫瘍の良悪の鑑別に有効
 - 腫瘍のviabilityの有無の判定に有効
- PET (Positron Emission Tomography)
 - 早期発見に有効
 - がんのstage決定に有効



画像での良性・悪性骨腫瘍の鑑別

	良性	悪性
腫瘍境界と 骨破壊像	鮮明なことが多い。 地匱状骨破壊	不鮮明 虫食い状骨破壊 浸透状骨破壊
骨膜反応	認めないことが多い。 骨髓炎，好酸球性肉芽腫ではときに認める。	Codman三角 Onion skin appearance Sun-burst appearance
骨皮質の状態	骨皮質が皮殻状に 菲薄化膨隆する。	浸潤性に破壊・消失，骨外腫瘍 陰影をみる。
病巣内硬化像	はっきりと区画された腫瘍の内部に硬 化像が認められる。	骨内外の腫瘍内にみられる不規則， 不鮮明，濃淡入り乱れたような石灰 化，骨化陰影

➡ 最終的には病理学検査が必要

骨腫瘍の治療

▶ 良性腫瘍：手術（搔爬）もしくは経過観察

▶ 悪性腫瘍（肉腫）

低悪性度（転移しにくい）：手術

高悪性度（転移しやすい）：化学療法

術前化学療法

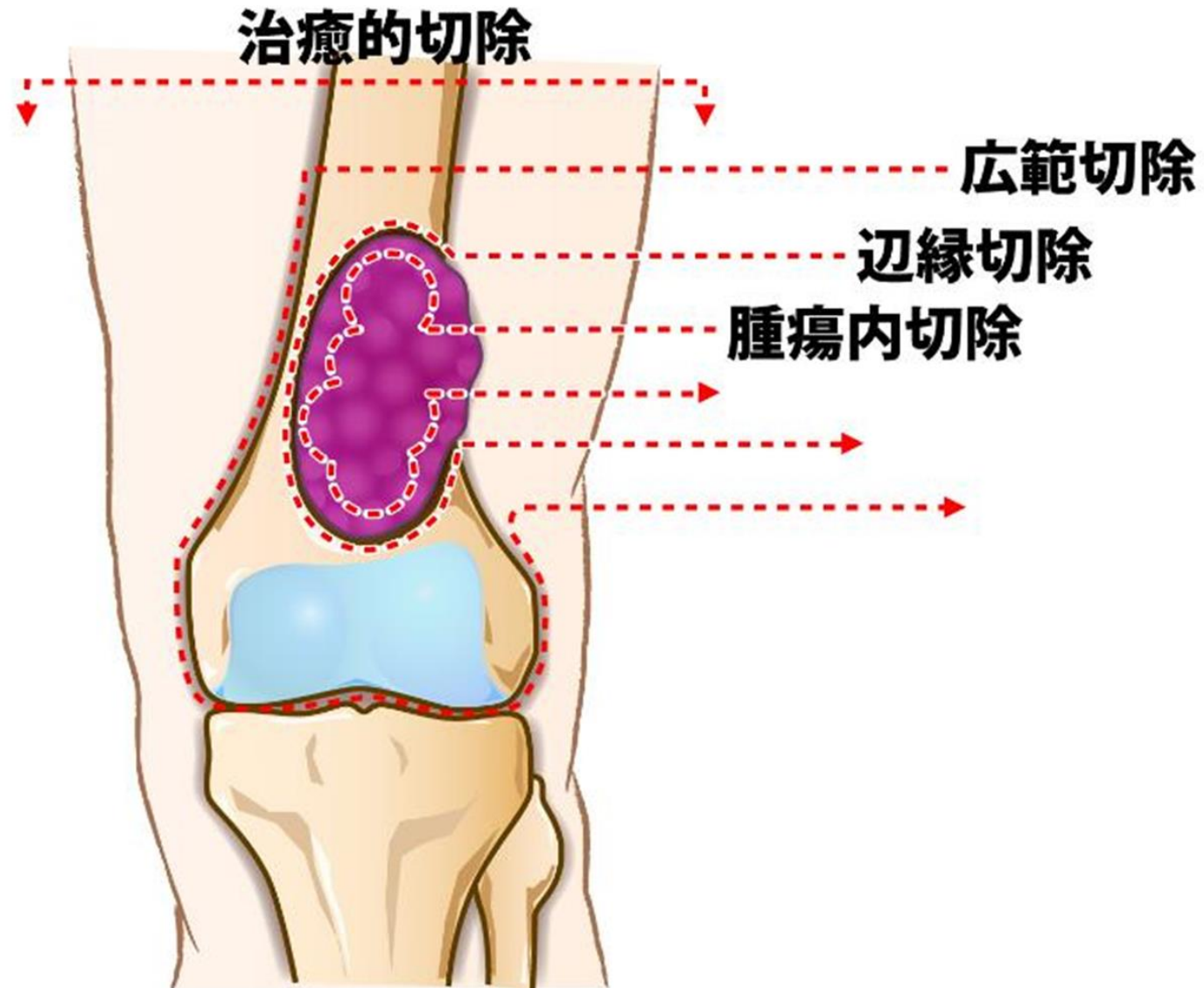


手術



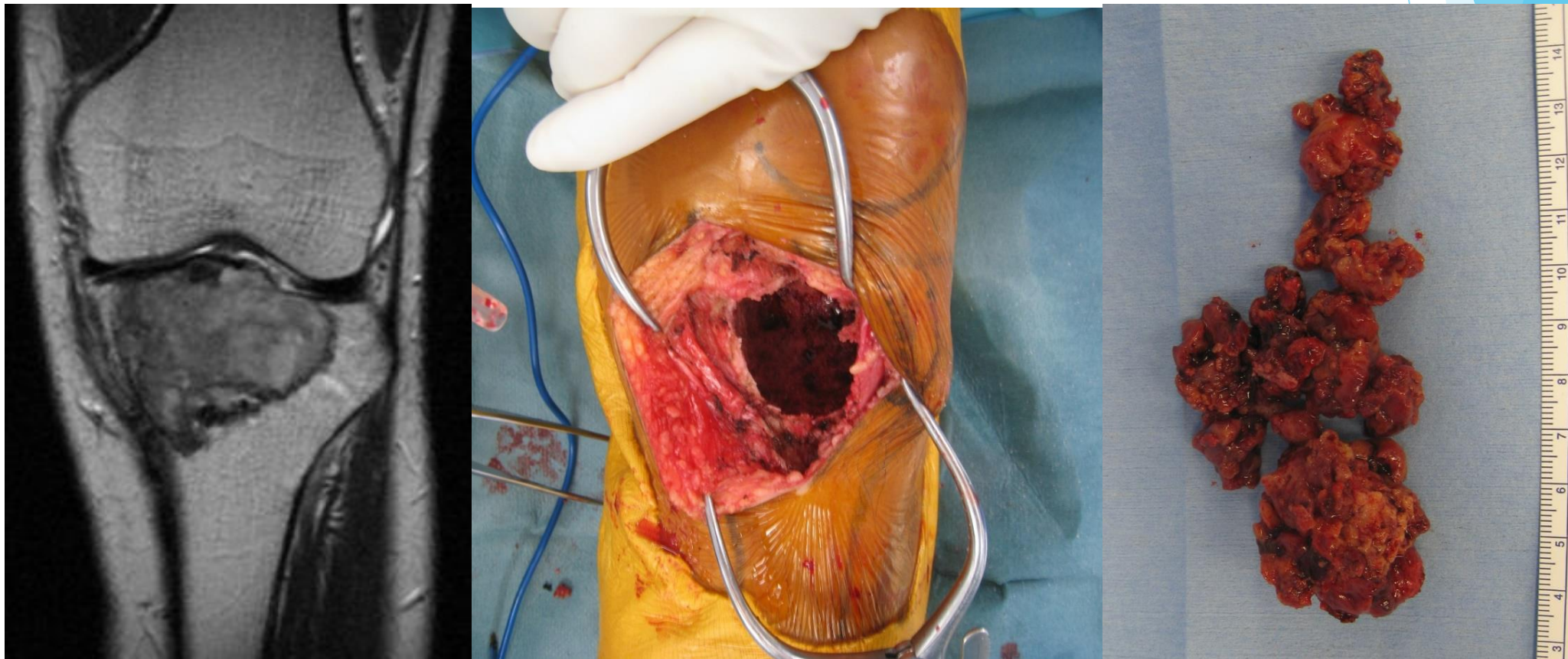
術後化学療法

骨軟部腫瘍の手術



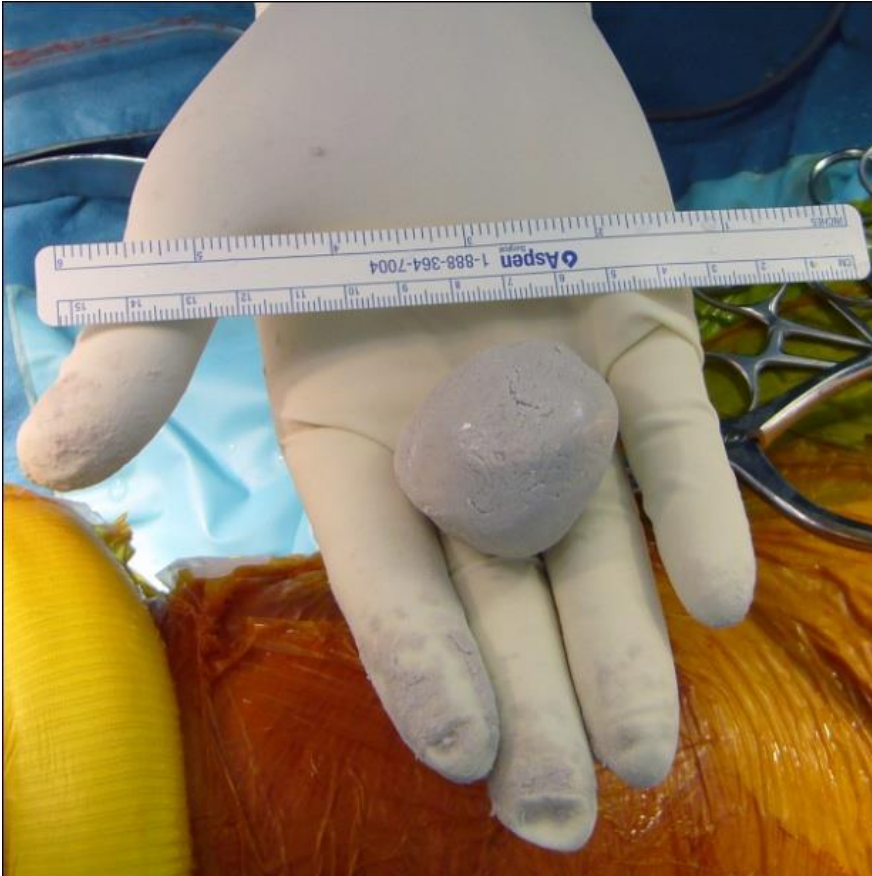
骨腫瘍の手術 — 良性腫瘍 —

腫瘍搔把



骨腫瘍の手術 ー良性腫瘍ー

腫瘍搔把＋骨移植



骨腫瘍の手術 —悪性腫瘍—

腫瘍広範切除



骨腫瘍の手術 —悪性腫瘍—

腫瘍広範切除後



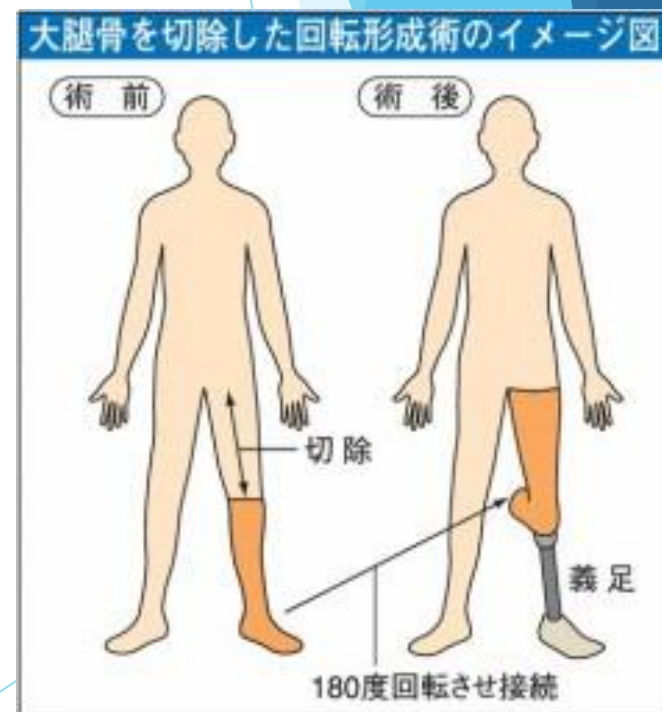
再建が必須

骨腫瘍の手術

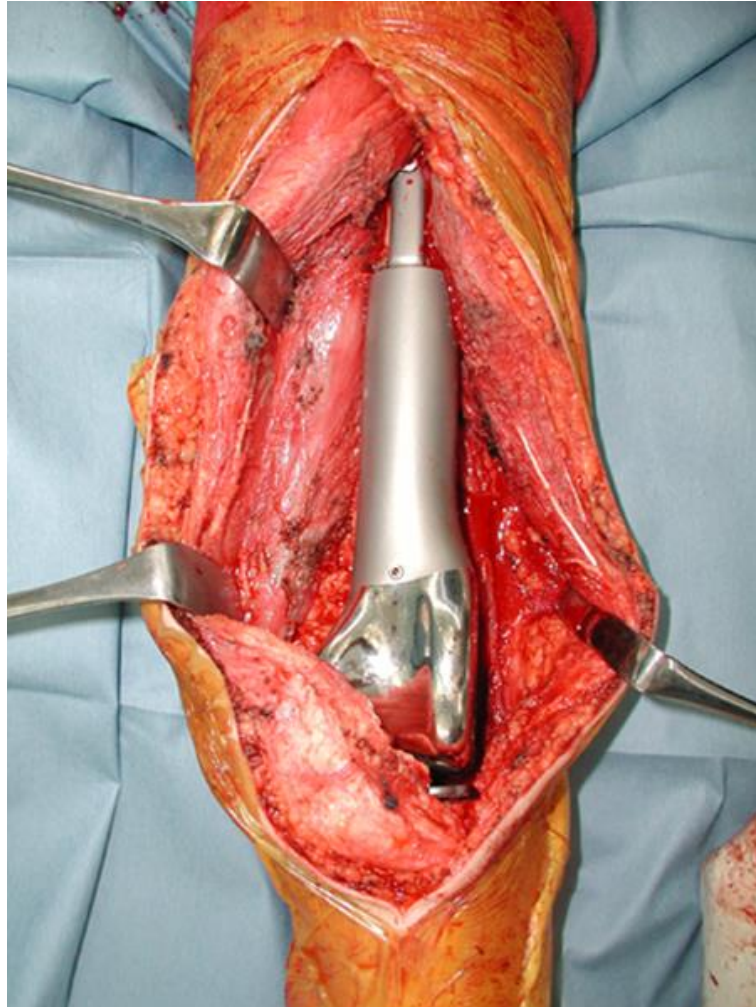
— 悪性腫瘍 —

切断

回転形成術

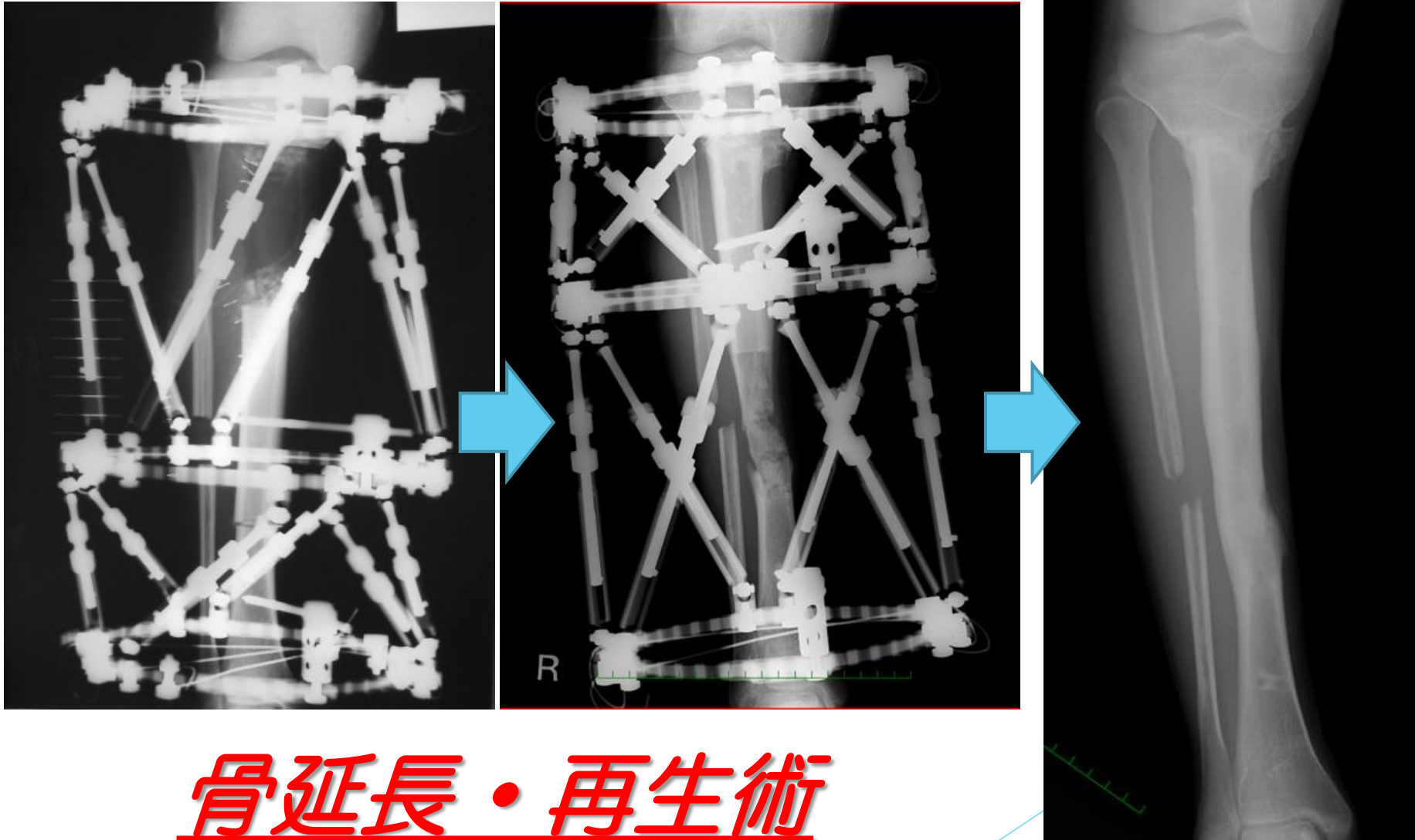


骨腫瘍の手術 — 悪性腫瘍 —



腫瘍用人工関節

骨腫瘍の手術 —悪性腫瘍—



骨腫瘍の手術

—悪性腫瘍—

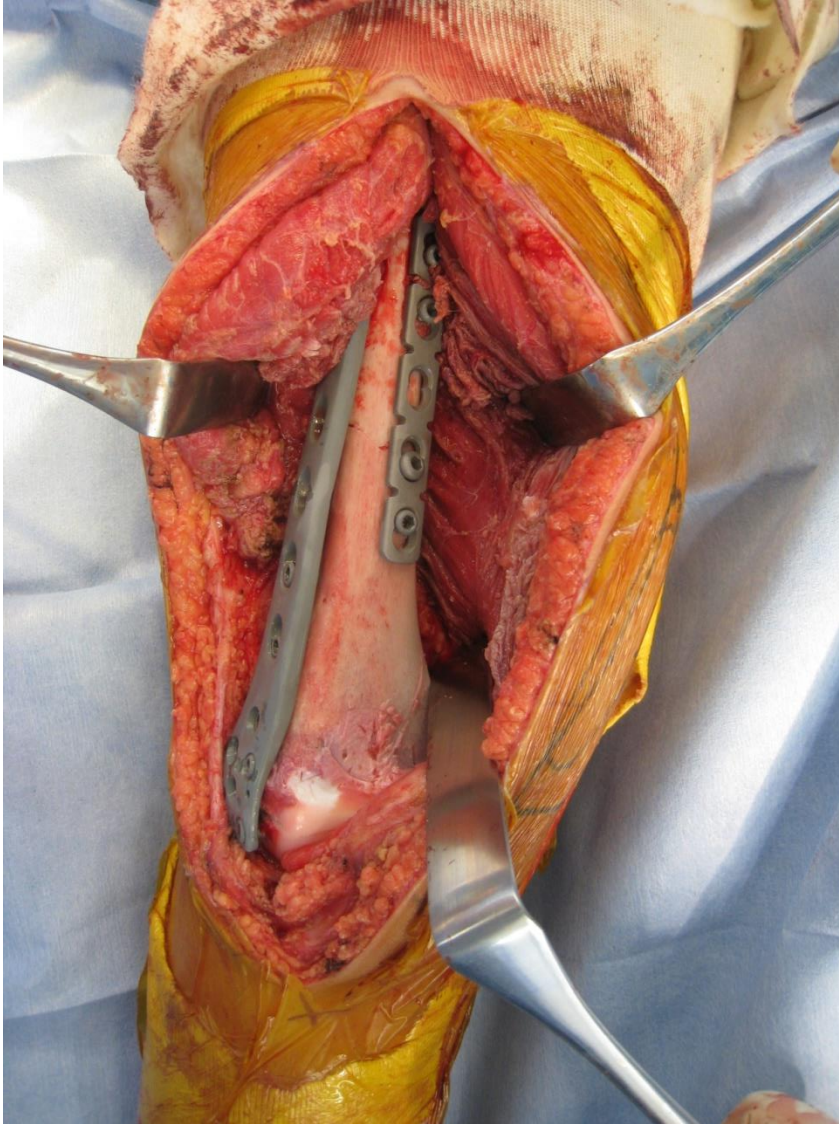


液体窒素処理自家骨術



骨腫瘍の手術

—悪性腫瘍—



悪性骨腫瘍の化学療法

（骨肉腫とユーイング肉腫）

悪性骨腫瘍の治療の歴史

▶ 30年前

病気が見つかり次第、

患肢切断



しかし、10人に9人が**肺転移**を発症
治癒率は10%

悪性骨腫瘍の治療の歴史

病気が見つかった時点で・・・

▶ 潜在的な転移

⇒ 例え手術して、局所を治療し得たとしても、術後早期に転移が顕在化してくる

悪性骨腫瘍への化学療法の導入

(肺などへの微小転移に対する治療のため)

1980年代～

化学療法の導入により、生存率が向上

- 骨肉腫の5年生存率 70 - 80%
- ユーイング肉腫の5年生存率 60 - 70%

悪性骨腫瘍の化学療法

- ✓骨肉腫・ユーイング肉腫は化学療法なしでは治らない
- ✓化学療法に対する感受性は高い（非常に有効）

悪性骨腫瘍の化学療法

骨肉腫

- ① 大量メソトレキセート
- ② シスプラチン+アドリアマイシン
- ③ イフォマイド

ユーイング肉腫

- ① オンコビン+アドリアマイシン+シクロホスファミド
- ② イフォマイド+エトポシド

術前化学療法



手術



術後化学療法

術前化学療法

- 生命予後を改善させる
- 腫瘍を縮小して切除範囲を縮小し、よりよい機能を獲得するため

手術

- 広範切除で再発を抑える
- より良い再建術でより良い機能を獲得する

術後化学療法

- とどめを刺す

骨腫瘍 各論

テーマ別に探す

報道・広報

政策について

厚生労働省について

統計情報・白書

所管の法令等

[ホーム](#) > [政策について](#) > [審議会・研究会等](#) > [医道審議会\(医師分科会医師国家試験出題基準改定部会\)](#) > 令和6年版医師国家試験出題基準について

令和5年3月31日

医政局医事課試験免許室
試験専門官 吉井 史歩(4129)
国家試験係長 安達 亘(2282)
(代表電話) 03(5253)1111
(直通電話) 03(3595)2204

令和6年版医師国家試験出題基準について

令和5年3月31日(金)

標記の件について、下記のとおり取りまとめられましたので、お知らせいたします。

- [医師国家試験出題基準改定部会委員名簿\(PDF:811KB\)](#)
- [令和6年版医師国家試験出題基準・ブループリントの趣旨、医師国家試験の利用法\(PDF:818KB\)](#)
- [ブループリント\(医師国家試験設計表\)\(PDF:918KB\)](#)
- [主な検査項目の表記\(PDF:1,046KB\)](#)
- [必修の基本的事項\(PDF:1,010KB\)](#)
- [医学総論\(PDF:1,942KB\)](#)
- [医学各論\(PDF:2,071KB\)](#)
- [索引\(PDF:1,508KB\)](#)
- [医師国家試験改善検討部会報告書\(PDF:6,071KB\)](#)
- [全体版\(PDF:10,039KB\)](#)

9 骨・軟部腫瘍と類似疾患	A 原発性良性骨腫瘍	① 骨軟骨腫	b	多発性軟骨性外骨腫
		② 内軟骨腫	b	
		③ 類骨骨腫	c	
		④ 骨巨細胞腫	c	
	B 原発性悪性骨腫瘍	① 骨肉腫	b	
		② 軟骨肉腫	b	
		③ Ewing肉腫	b	
		④ 脊索腫	c	
	C 転移性骨腫瘍		a	
	D 骨腫瘍類似疾患	① 単発性骨嚢腫	c	
		② 動脈瘤様骨嚢腫	c	
		③ 線維性骨異形成	c	
	E 良性軟部腫瘍	① 脂肪腫	b	
		② 血管腫	b	
		③ 神経鞘腫	b	
		④ グロムス腫瘍	c	
		⑤ 類腱腫	c	
	F 悪性軟部腫瘍	① 脂肪肉腫	c	
		② 滑膜肉腫	c	
		③ 悪性末梢神経鞘腫	c	

骨肉腫

骨肉腫 (Osteosarcoma)

- 10～20 歳に多い
- 発生頻度は50万人に1人
- 長管骨の骨幹端部に好発
(特に膝関節に多く発生する)
- 疼痛と腫脹を訴えて受診する例がほとんど
- 5 年生存率70～80 %



XP

骨破壊や骨膜反応を認める

採血

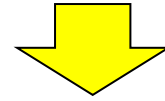
ALP上昇



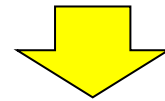
骨肉腫の治療

1970年代まで → 緊急で切断

現在 → 手術前から**化学療法**



患肢温存手術



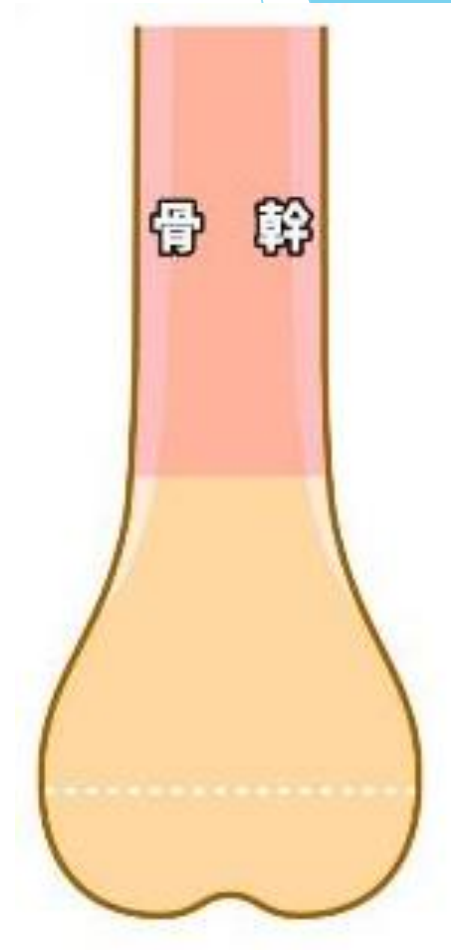
手術後も**化学療法**

放射線感受性はいまいち…

Ewing肉腫

Ewing肉腫 (Ewing sarcoma)

- 20 歳未満が80%を占める
- 発生頻度は100万人に1人
- 骨盤、大腿骨、上腕骨、脛骨など骨幹部に好発
- EWS遺伝子の転座
- 発熱・疼痛と腫脹を訴えて受診する例が多い
- 骨破壊以上に軟部に進展
- レントゲンではonion-peel appearanceなどの骨膜反応





発熱
腫脹
白血球増加
CRP上昇



感染？

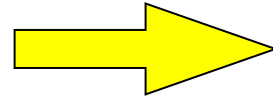


骨髓炎と誤診

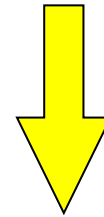
Ewing肉腫の治療

術前化学療法

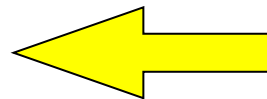
感受性高い



腫瘍縮小



術後化学療法
放射線療法



患肢温存手術

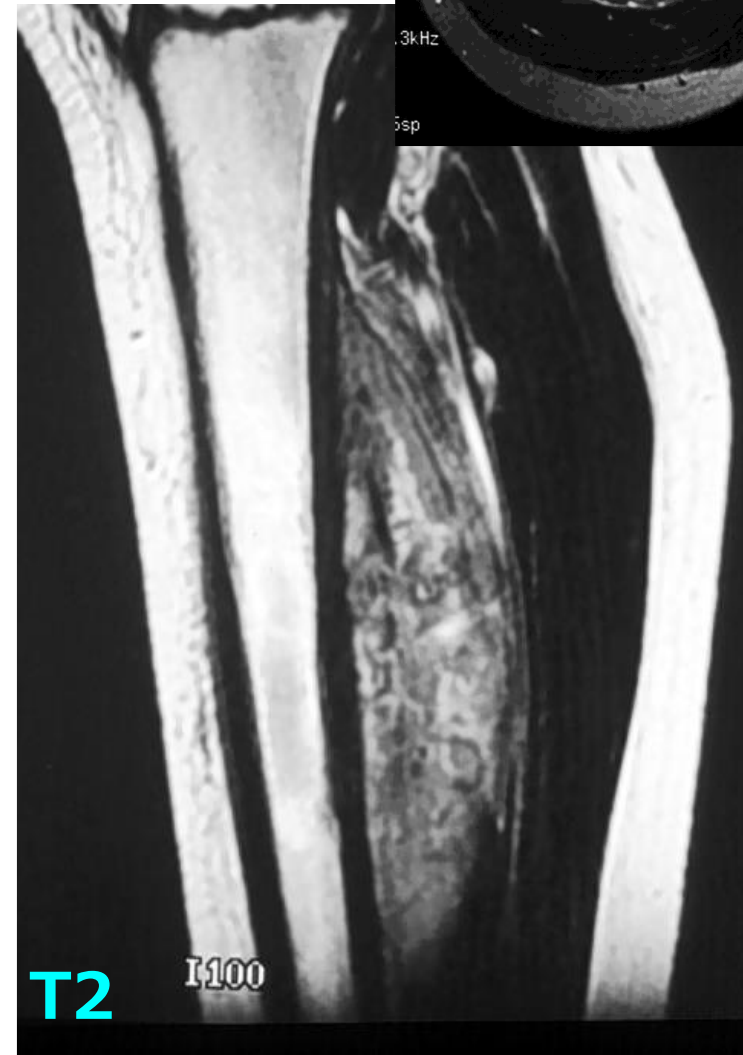
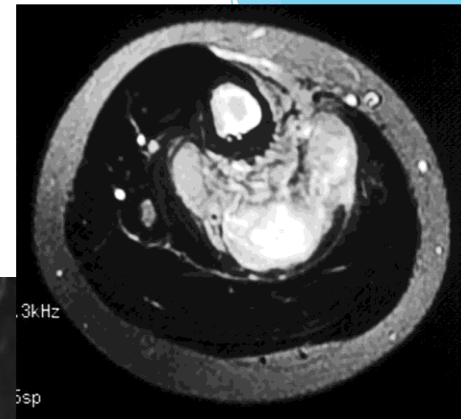
5年生存率 約60~70%

放射線感受性は比較的よいが、手術が優先される

8 歳 男児 脛骨骨幹部ユーイング肉腫



MRI



軟骨肉腫

(Chondrosarcoma)

軟骨肉腫 chondrosarcoma

- ☆ 比較的高齢者に多い（40歳前後）
- ☆ 発生頻度は骨肉腫よりも低い（100万人に1人）
- ☆ 大腿骨近位、骨盤、肋骨、上腕骨近位に好発
- ☆ レントゲンやCTで、輪状（ring-like）・ポップコーン状・斑紋状などと呼ばれる特徴的な石灰化像

腫瘍細胞の周囲に軟骨基質が形成されており、化学療法、放射線療法が効きにくい。 **広範切除術**のみとなることが多い。
予後は5年生存率70 - 80%前後

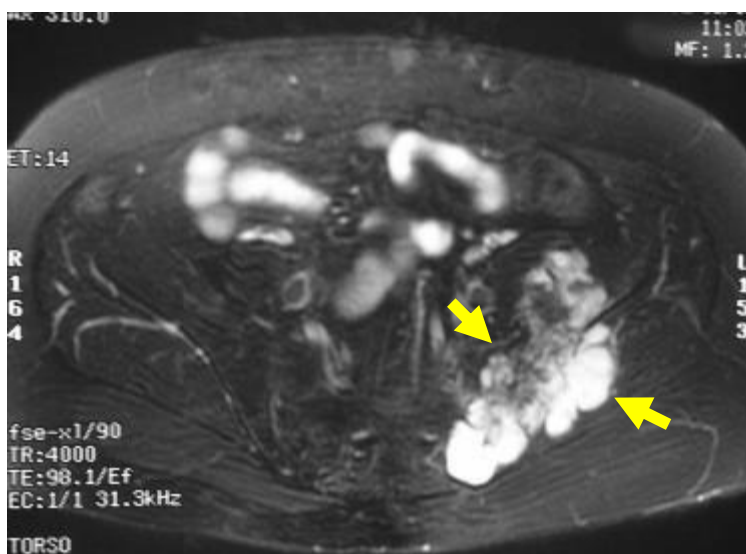
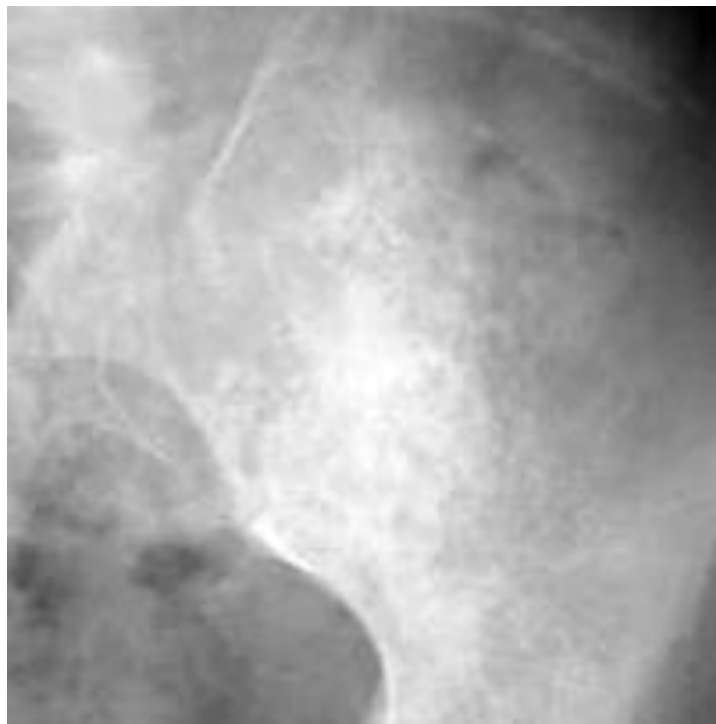
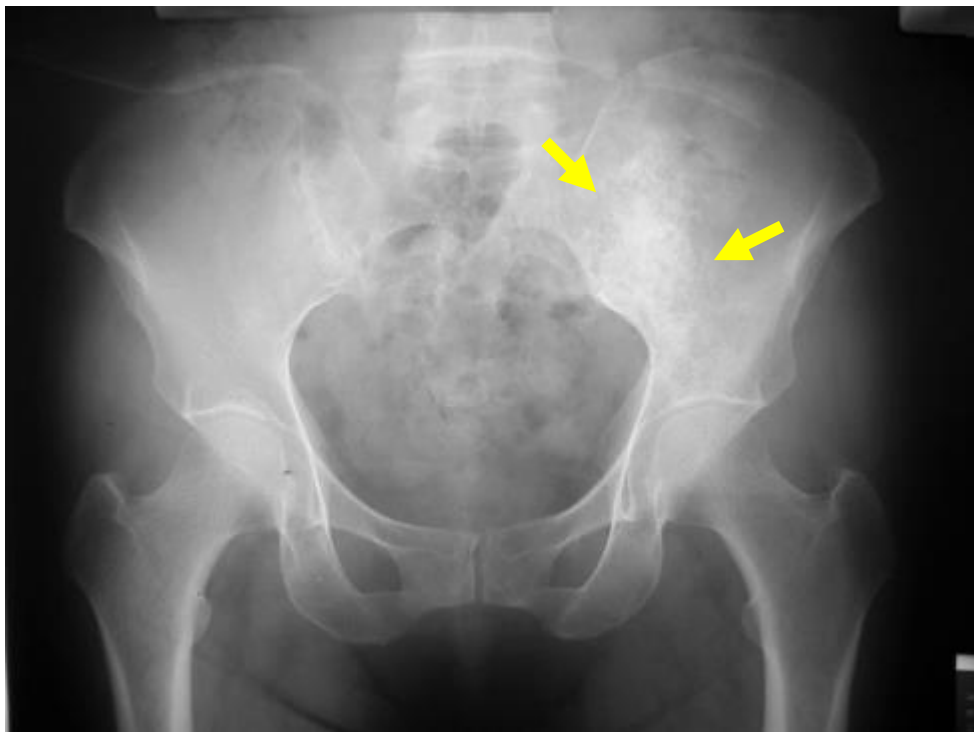
軟骨肉腫の肉眼像



白いところが軟骨（肉腫）



軟骨基質を取り囲むように石灰化が起こる



カリフラワー状

骨軟骨腫 osteochondroma
(外骨腫 exostosis)

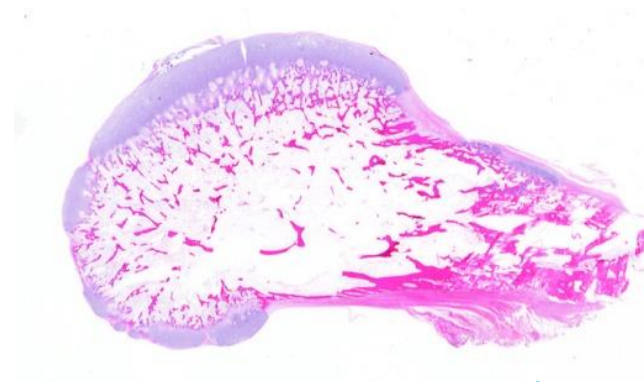
骨軟骨腫 osteochondroma (外骨腫 exostosis)

- ☆ 原発性骨腫瘍の中で最多
- ☆ 単発性と多発性あり
- ☆ 多発性は常染色体優性、5～25%で悪性化
- ☆ 膝関節周囲、上腕骨近位などの骨幹端
- ☆ 軟骨キャップを持つ、腫瘍と正常骨の骨髄が連続



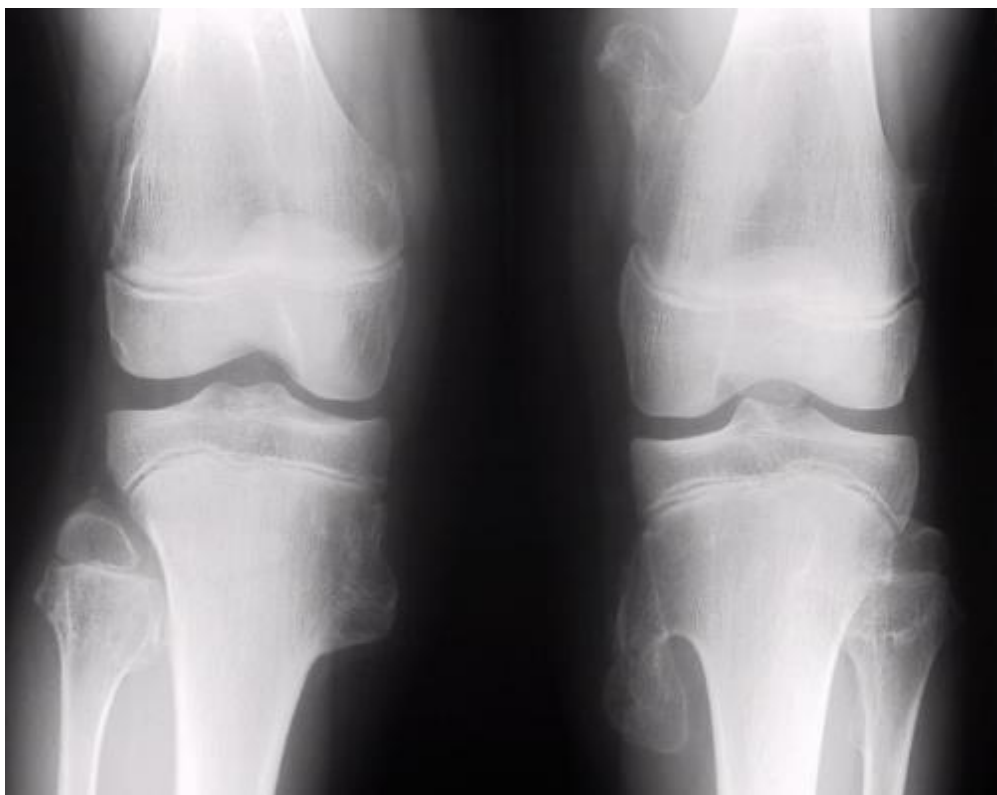
軟骨キャップが厚い（2cm以上）場合や、
痛み、可動域制限を引き起こしている場合は切除

骨軟骨腫（外骨腫）





Multiple exostoses (多発性外骨腫)



多発性外骨腫は遺伝性があり，悪性化の可能性もそこそこ高い！

遺伝性多発性外骨腫症

- 常染色体優性遺伝
- 罹病率は10万人に約1人の割合
- 膝関節周囲、上腕骨近位部、橈骨遠位端、肩甲骨、腸骨などが好発部位
- 悪性化は0.5%～36%

手術適応

- 疼痛の増悪（滑液包炎などにより）
- 関節の可動域制限
- 神経障害
- 著明な変形
- 悪性化が疑われた場合

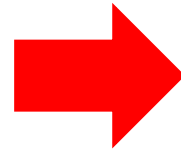
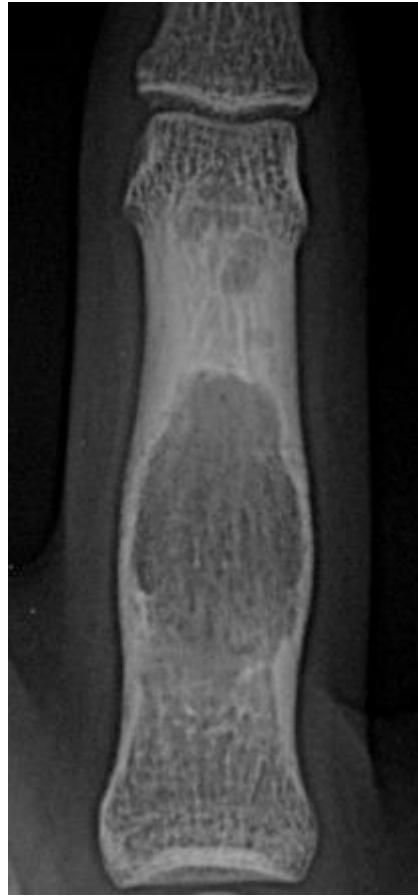
内軟骨腫

enchondroma

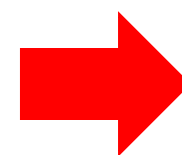
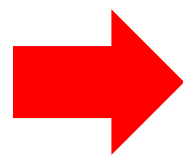
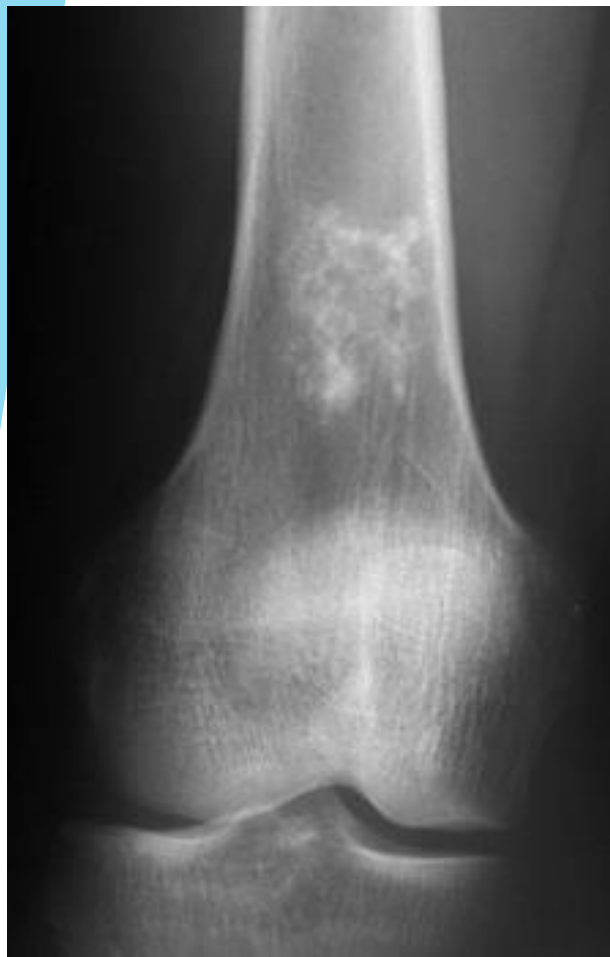
内軟骨腫 enchondroma

- ☆ 10～20歳台に多い（見つかる）
- ☆ 指節骨、中手骨、趾骨に好発
指の骨腫瘍（9割は内軟骨腫＋癌の転移など…）
- ☆ 指では骨幹端～骨幹に骨皮質の菲薄化、膨隆
- ☆ 腫瘍内に石灰化認めることあり

病的骨折を起こすことがあり，腫瘍の掻爬（＋骨移植）



搔爬+骨移植
(人工骨： α -TCP)



搔爬，骨移植
(人工骨： β -TCP)

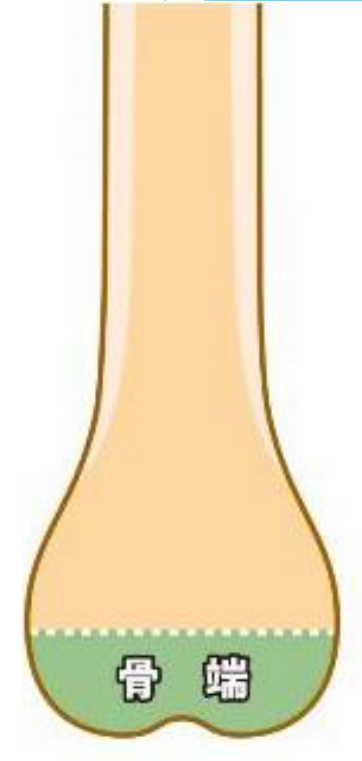
術後1年

骨巨細胞種

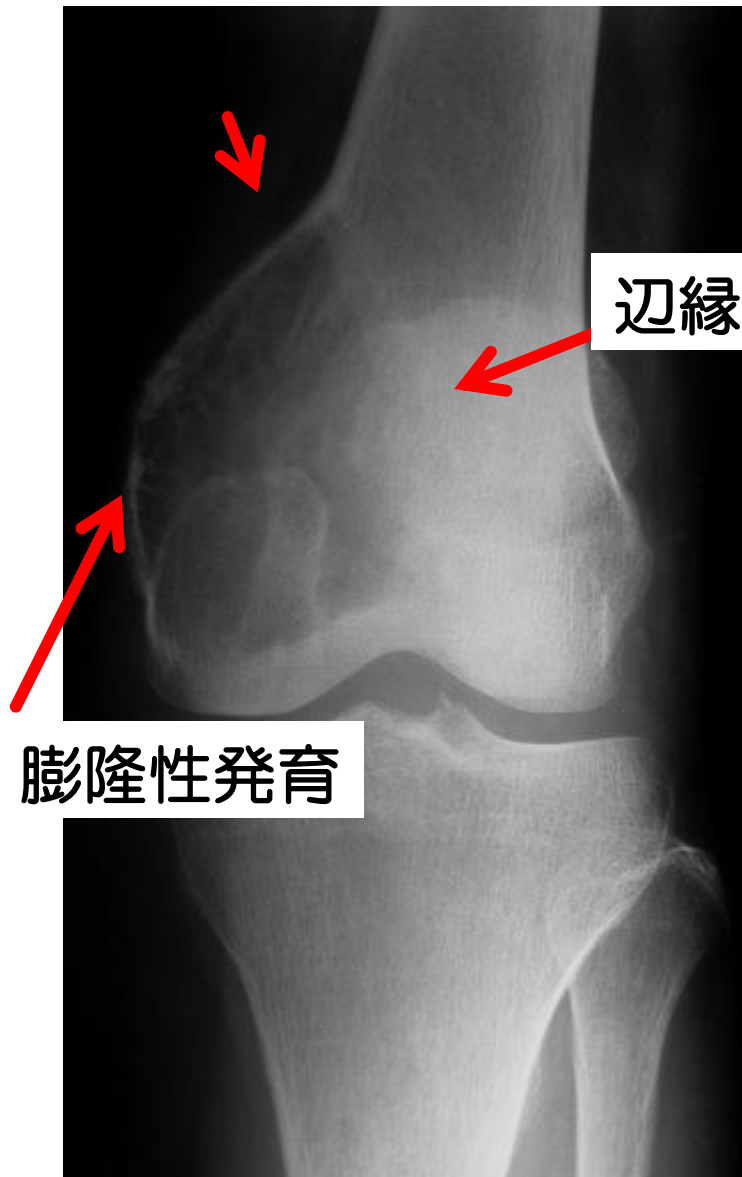
(Giant cell tumor)

骨巨細胞腫 Giant cell tumor (GCT)

- 20～30歳台（骨端線閉鎖後）
- 膝関節周囲の骨端に発生
- 骨皮質は膨隆，菲薄化するが保たれる
- Xpではsoap bubble appearanceを呈する
- 病理では多核巨細胞が出現
- 基本的には良性腫瘍なので転移はめったにしない



骨皮質の菲薄化（ペラペラ）



辺縁は比較的明瞭



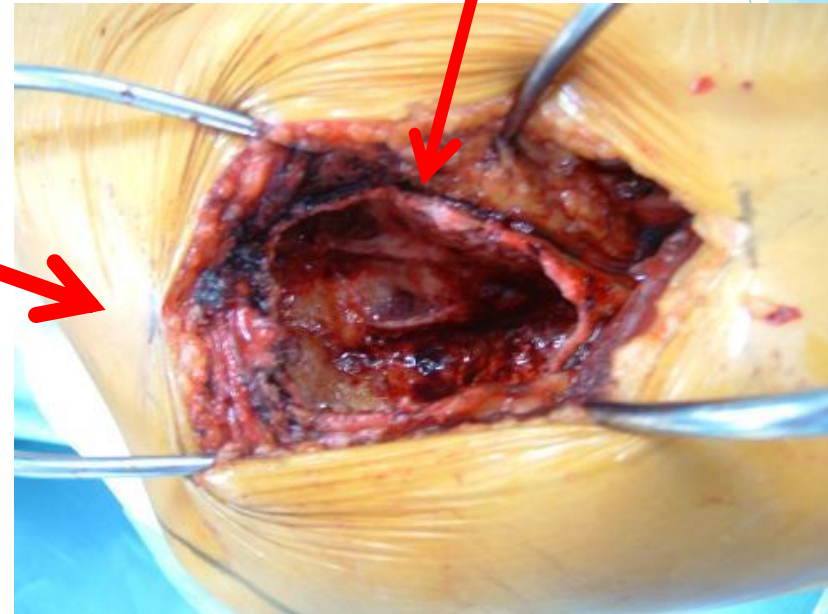
Soap bubble appearance

骨巨細胞種の治療

再発率（20～50%）は高いが，悪性ではないので，
関節を温存した手術
腫瘍の**搔爬**＋欠損部の補填（**骨移植**）



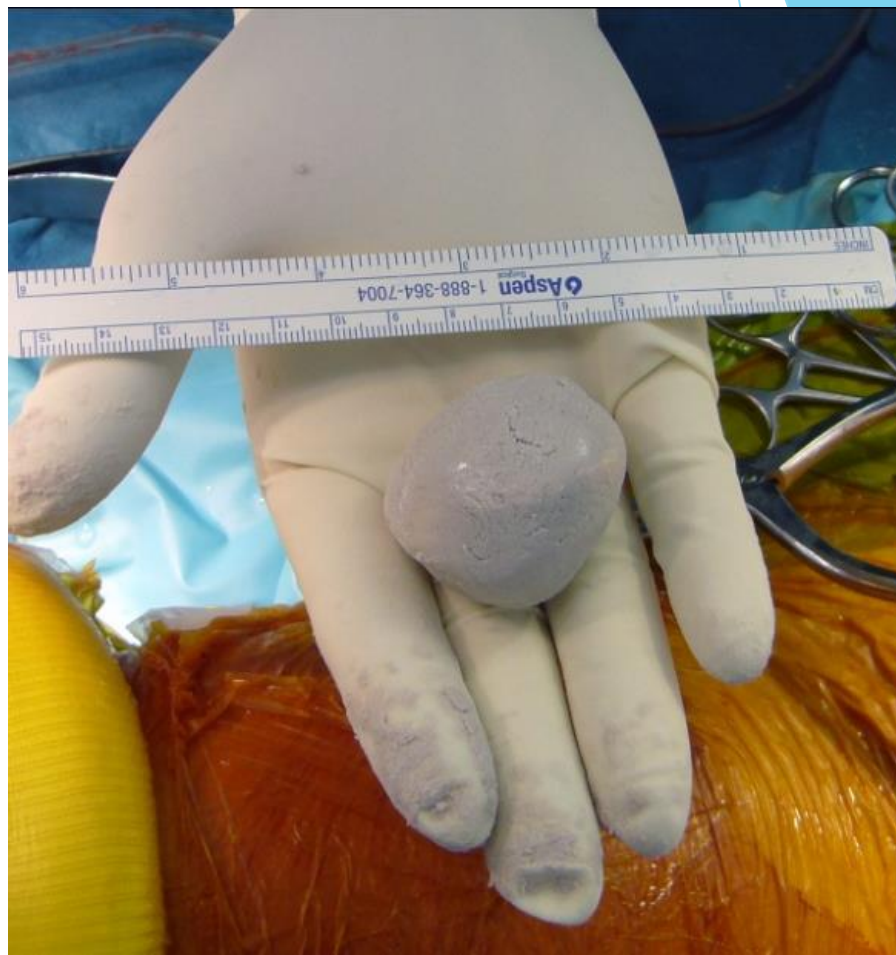
腫瘍搔爬後



搔爬した標本



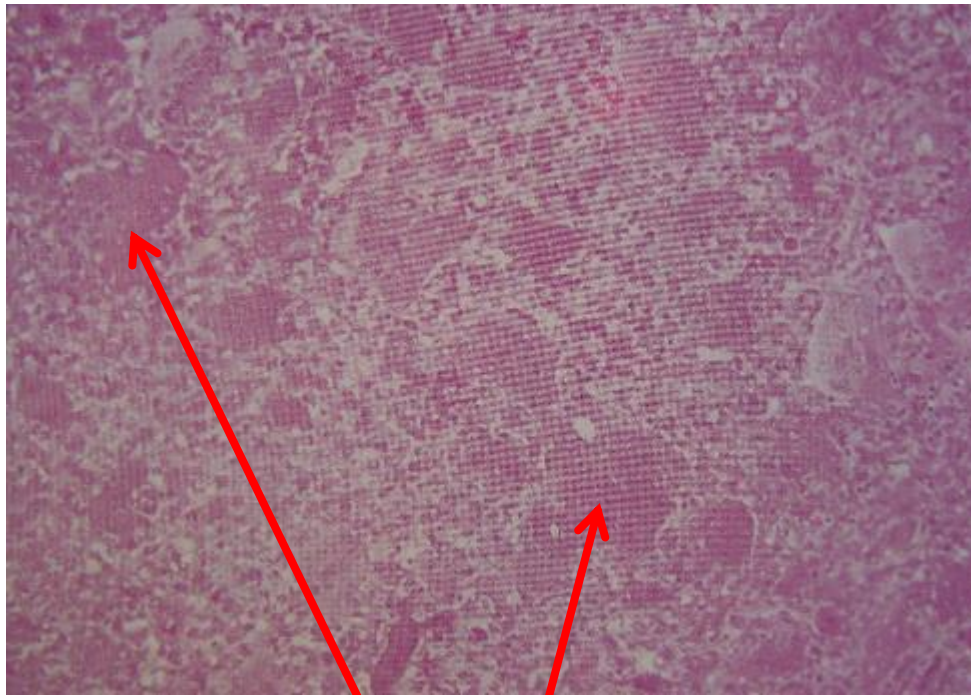
移植する人工骨



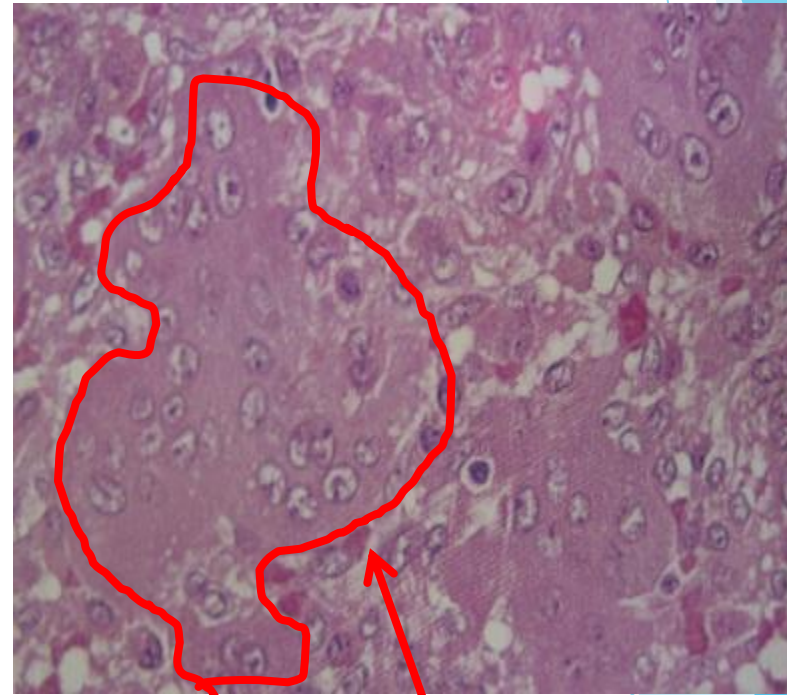
骨移植（人工骨）後



骨巨細胞腫の病理像



多核巨細胞の出現



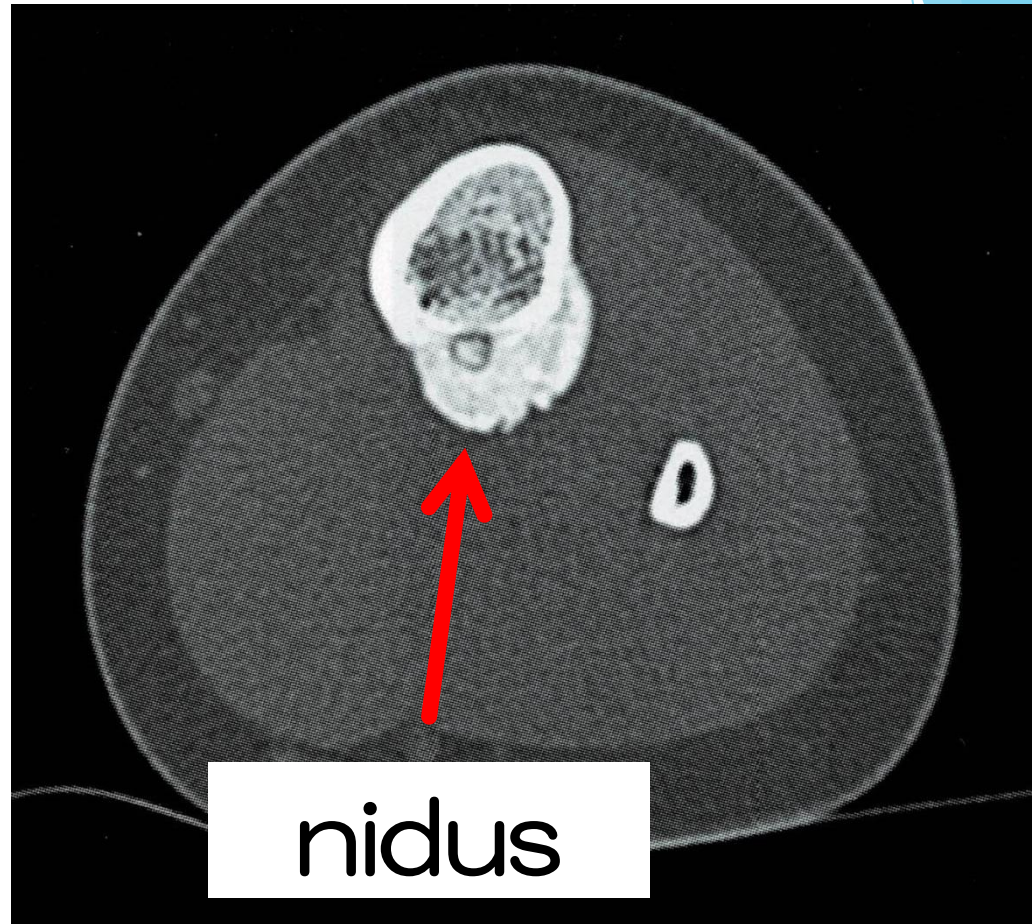
多核巨細胞

類骨骨種 (osteoid osteoma)

類骨骨腫 osteoid osteoma

- 10～20歳台に多い
- 下肢骨（大腿骨、脛骨、腓骨）骨幹に好発
- 夜間痛あり、NSAIDsで鎮痛効果十十
- nidus（ナイダス）を取り囲むように反応性骨硬化像十十
- 治療はnidusの搔爬（あるいは焼却）





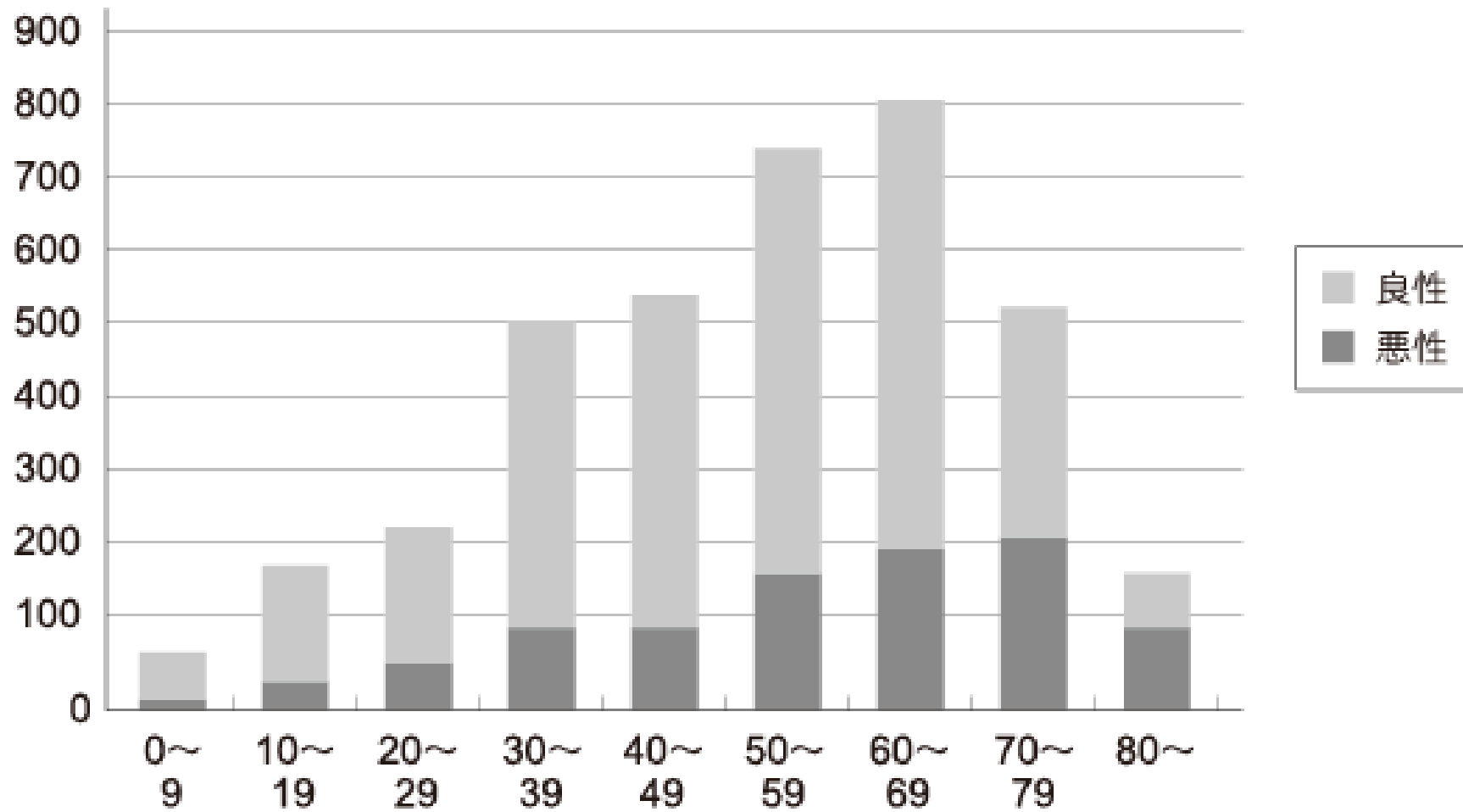
軟部腫瘍

9 骨・軟部腫瘍と類似疾患	A 原発性良性骨腫瘍	① 骨軟骨腫	b	多発性軟骨性外骨腫
		② 内軟骨腫	b	
		③ 類骨骨腫	c	
		④ 骨巨細胞腫	c	
	B 原発性悪性骨腫瘍	① 骨肉腫	b	
		② 軟骨肉腫	b	
		③ Ewing肉腫	b	
		④ 脊索腫	c	
	C 転移性骨腫瘍		a	
	D 骨腫瘍類似疾患	① 単発性骨嚢腫	c	
		② 動脈瘤様骨嚢腫	c	
		③ 線維性骨異形成	c	
	E 良性軟部腫瘍	① 脂肪腫	b	
		② 血管腫	b	
		③ 神経鞘腫	b	
		④ グロムス腫瘍	c	
		⑤ 類腱腫	c	
	F 悪性軟部腫瘍	① 脂肪肉腫	c	
		② 滑膜肉腫	c	
		③ 悪性末梢神経鞘腫	c	

好発する軟部腫瘍

良性軟部腫瘍		登録数	悪性軟部腫瘍（肉腫）		登録数
1	脂肪腫	850	1	脂肪肉腫	324
2	神経鞘腫	470	2	未分化多型肉腫	233
3	血管腫	269	3	平滑筋肉腫	92
4	腱滑膜巨細胞腫	194	4	滑膜肉腫	64
5	デスモイド型線維腫症	86	5	粘液線維肉腫	55
6	線維腫	77	6	悪性末梢神経鞘腫瘍	44
7	弾性線維腫	50	7	横紋筋肉腫	27
8	神経線維腫	49	8	隆起性皮膚線維肉腫	21
9	粘液腫	38	9	低悪性度線維粘液性肉腫	19
10	結節性筋膜炎	31	10	骨外性軟骨肉腫	17
			10	線維肉腫	17

軟部腫瘍の好発年齢



軟部腫瘍の特徴

- 悪性軟部腫瘍（肉腫）の兆候

5 cm以上
深部に発生
急速に増大

- 転移はほとんどが肺

- 診断には造影MRIが有用
(+肺転移のスクリーニングに胸部CT)

軟部腫瘍の治療

良性腫瘍

経過観察もしくは手術（辺縁切除）

悪性腫瘍（肉腫）

- **手術療法(広範切除)** ・ ・ 基本
- 化学療法 ・ ・ 高悪性度腫瘍
- 放射線治療 ・ ・ 補助的

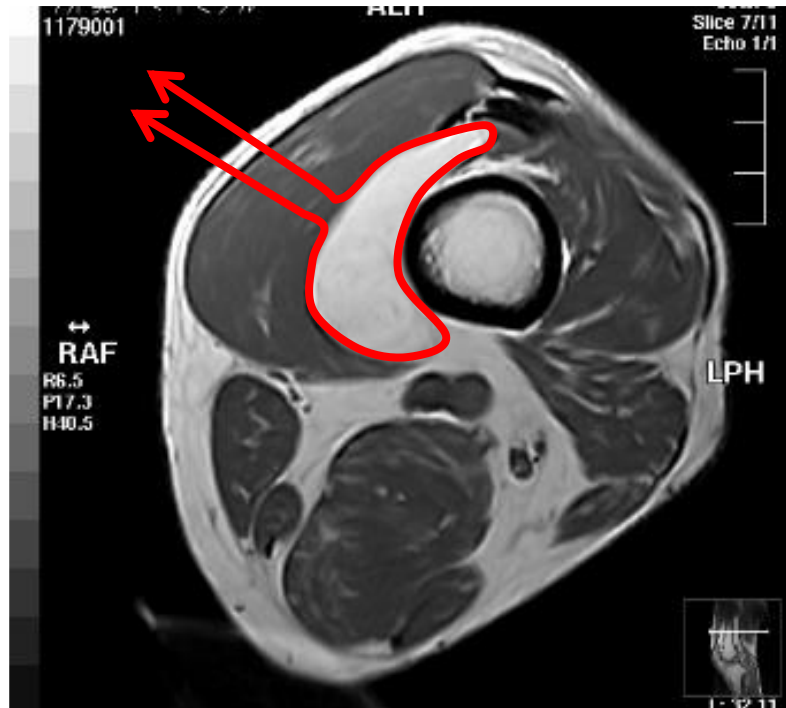
軟部腫瘍の手術

辺縁切除（良性腫瘍）

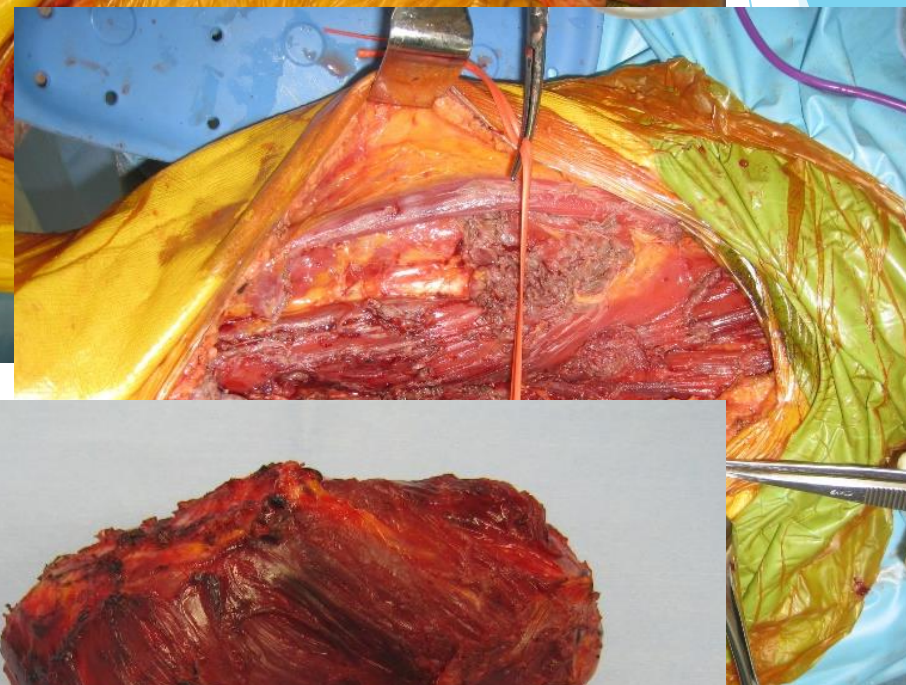
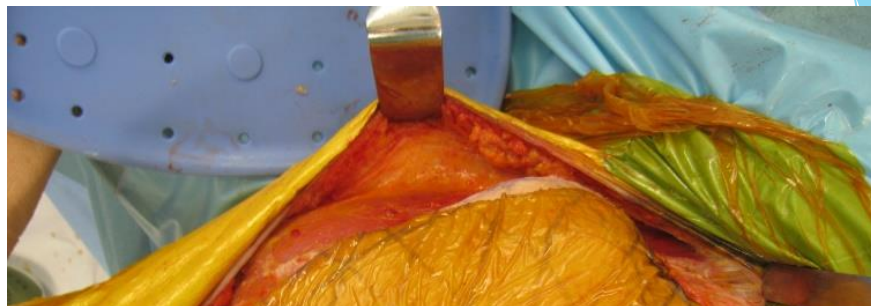
&

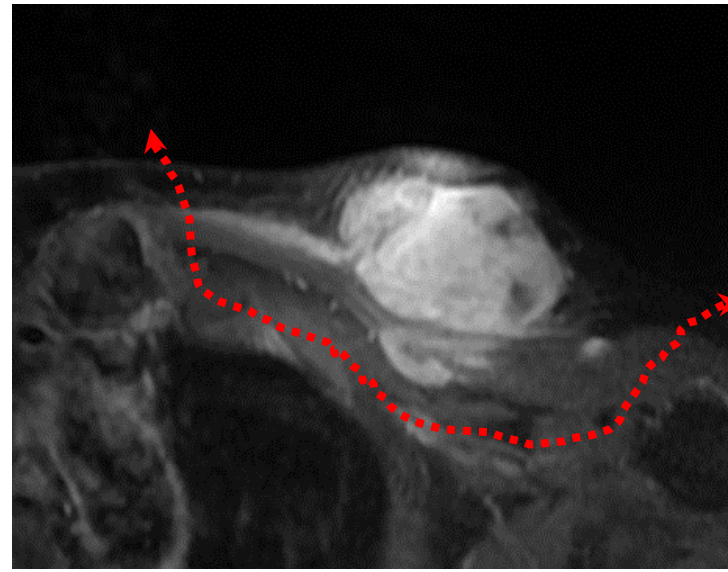
広範切除（悪性腫瘍）

辺縁切除



広範切除



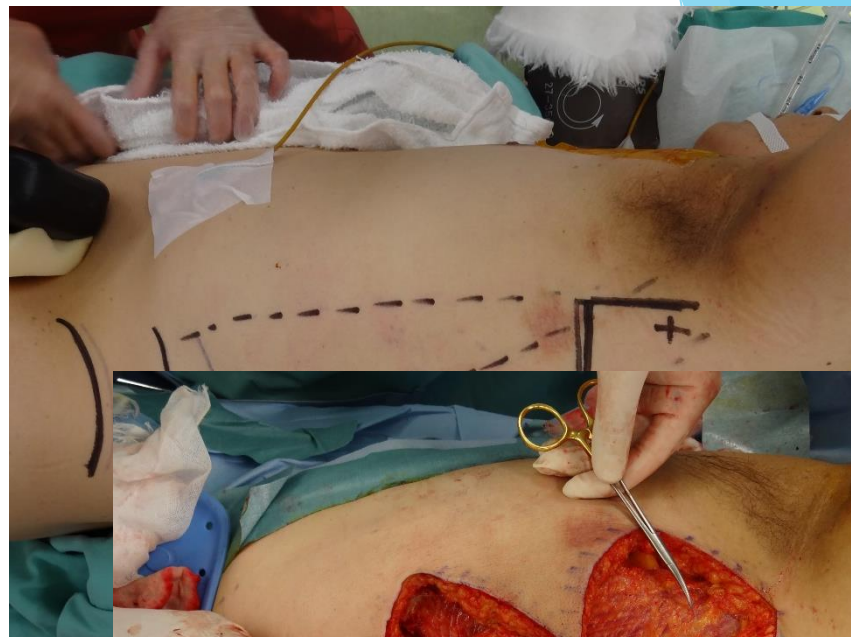


広範切除＋ 皮弁





広範切除＋ 皮弁



軟部肉腫 発生頻度

1. 脂肪肉腫	37.6 %
2. 未分化多型肉腫	21.3 %
3. 平滑筋肉腫	7.3 %
4. 粘液線維肉腫	6.5 %
5. 滑膜肉腫	5.8 %
6. 悪性神経鞘腫	4.7 %

軟部肉腫の予後

- 5年生存率 約 60—70%
- 遠隔転移（肺転移）を伴う軟部肉腫の2年生存率は約20%
- 化学療法の効果があまり期待できない…
 - アドリアマイシン
 - イフォマイド
 - ヴォトリエント
 - ハラヴェン
 - ヨンデリス

轉移性骨腫瘍

(Metastatic bone tumor)

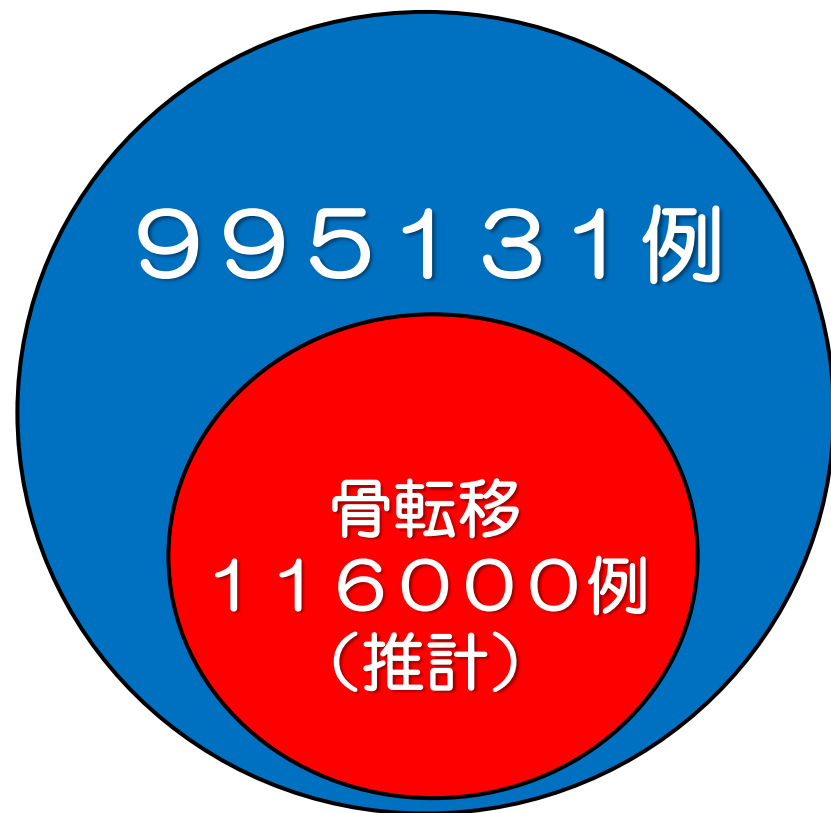
9 骨・軟部腫瘍と類似疾患	A 原発性良性骨腫瘍	① 骨軟骨腫	b	多発性軟骨性外骨腫
		② 内軟骨腫	b	
		③ 類骨骨腫	c	
		④ 骨巨細胞腫	c	
	B 原発性悪性骨腫瘍	① 骨肉腫	b	
		② 軟骨肉腫	b	
		③ Ewing肉腫	b	
		④ 脊索腫	c	
	C 転移性骨腫瘍		a	
	D 骨腫瘍類似疾患	① 単発性骨嚢腫	c	
		② 動脈瘤様骨嚢腫	c	
		③ 線維性骨異形成	c	
	E 良性軟部腫瘍	① 脂肪腫	b	
		② 血管腫	b	
		③ 神経鞘腫	b	
		④ グロムス腫瘍	c	
		⑤ 類腱腫	c	
	F 悪性軟部腫瘍	① 脂肪肉腫	c	
		② 滑膜肉腫	c	
		③ 悪性末梢神経鞘腫	c	

転移性骨腫瘍

- 悪性骨腫瘍の中で最多である。
- 転移する部位は、脊椎が最も多い。
- X-P
 - 骨形成型： 前立腺癌，乳癌，胃癌，
 - 溶骨型： 80%を占める。

悪性腫瘍の新規患者数

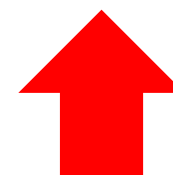
がん



がん患者数の増加
化学療法の開発

→ 骨転移患者数の増加

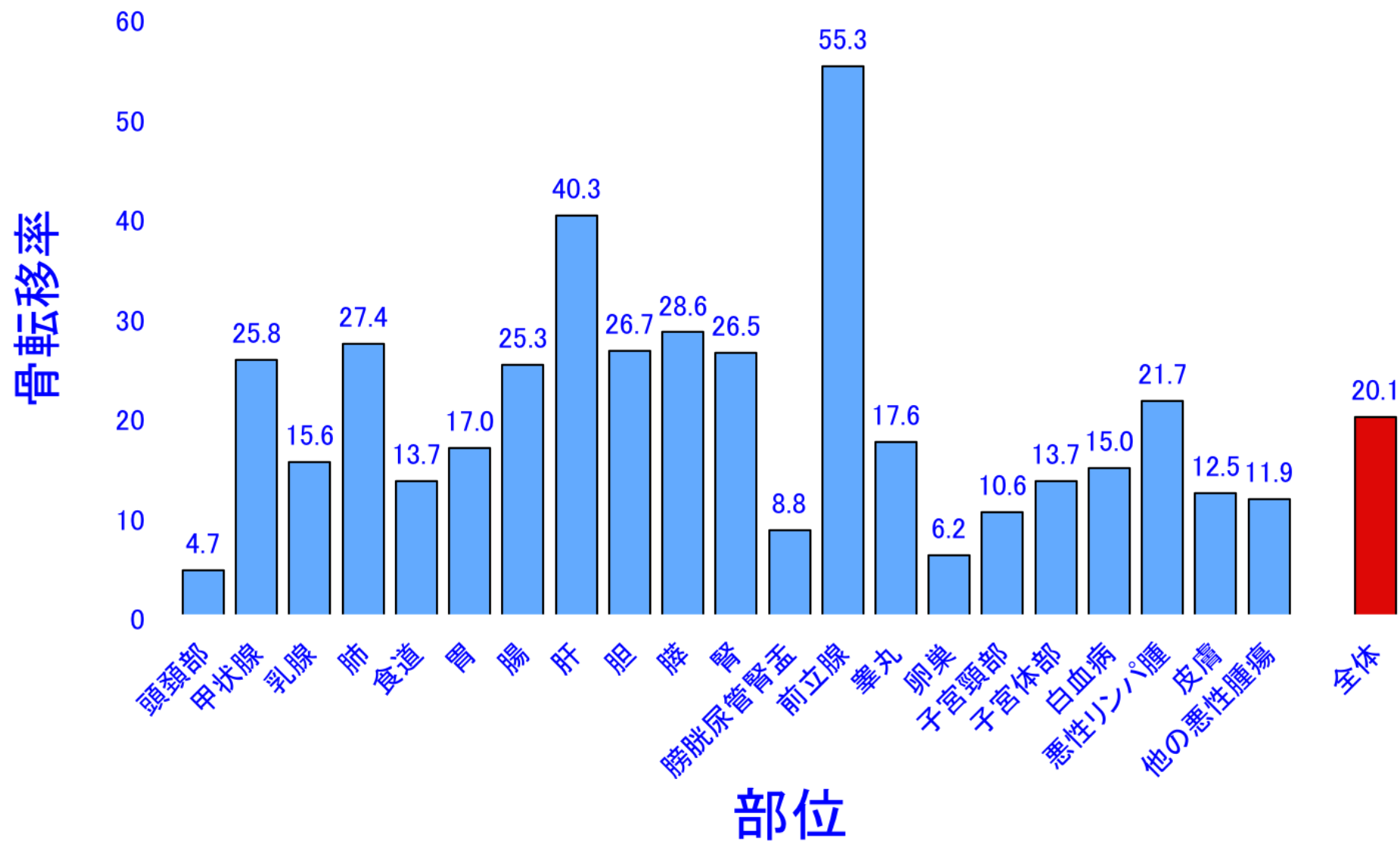
→ 骨転移診療への介入
の重要性



転移性骨腫瘍の原発巣

- 肺がん 25%
- 乳がん 14%
- 腎がん 10%
- 前立腺がん 9%
- 大腸がん 5%

原発巣別初診時骨転移率



骨転移の診断

1. CT
2. 骨シンチやPET
3. MRI
4. 採血データ（ALPやCaの異常）

溶骨性転移と造骨性転移



造骨型

- 前立腺がん
- 乳がん
- 卵巣がん



溶骨型

- その他のがん

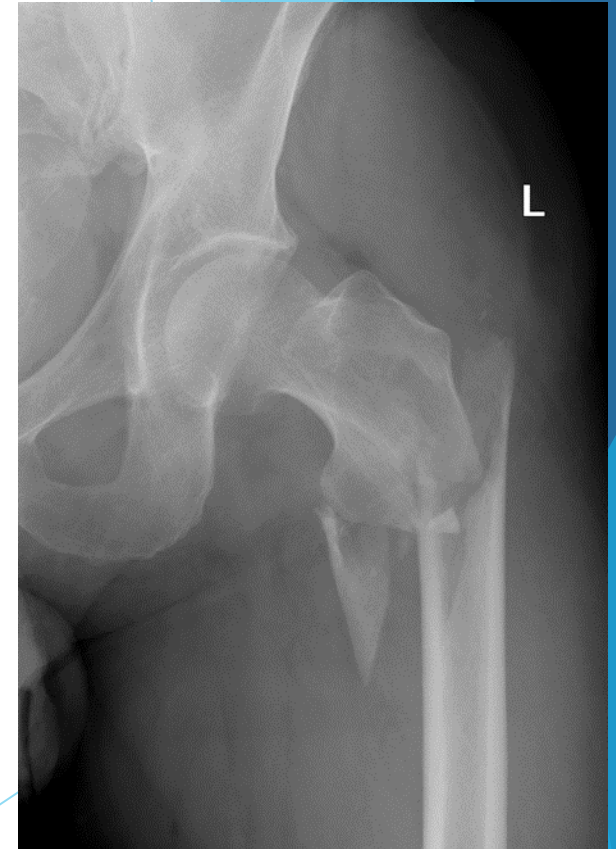
骨関連事象 skeletal related event : SRE

(骨転移による病的骨折・麻痺)



著明なADL低下
化学療法継続困難

SREの治療・予防はがん治療において
超重要！！



骨転移の治療

1. 薬物療法

☆化学療法

☆骨修飾薬（ビスホスホネート、デノスマブ）

☆鎮痛薬（オピオイドを含む）

2. 放射線療法

3. 手術療法

多くの癌において
骨転移を伴っている症例は 進行期



手術を行わなくてよいのではない！！

QOLを向上できるのであれば
積極的な治療（手術）も必要

骨転移後の生存期間

比較的短い

消化器癌（胃癌など）、肺癌、子宮癌

比較的長い

内分泌系癌（乳癌、前立腺癌、甲状腺癌）

これらの中間

腎癌

骨転移の予後や骨折リスクの予測

予後予測

Katagiri score

予後因子	スコア
原発癌の種類	- slow growth ホルモン治療感受性乳癌、ホルモン治療感受性前立腺癌、甲状腺癌、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫 - moderate growth 分子標的薬使用肺癌、ホルモン治療抵抗性乳癌、ホルモン治療抵抗性前立腺癌、腎癌、子宮体癌、卵巣癌、二重癌 - rapid growth 分子標的薬非使用癌、大腸直腸癌、胃癌、肺癌、頭頸部癌、食道癌、胆嚢癌、肝癌、泌尿器癌、悪性黒色腫、原発性不明癌、その他
内臓または脳転移	なし 0 結節性転移 1 播種性転移 2
血液検査異常	normal 0 Abnormal 次のいずれか (LDH>250IU/L, CPR>0.3mg/dL, Alb≤3.6g/dL) 1 Critical 次のいずれか (補正後血清 Ca≥10.3mg/dL, T.Bil≥1.4mg/dL, Plt≤10万/ μ L) 2
ECOG performance status 3~4	1
過去の化学療法あり	1
多発骨転移	1
合計	/10

四肢の骨折リスク

Mirels score

	1点	2点	3点
部位	上肢	下肢 (大腿骨近位以外)	大腿骨近位
痛み	軽度	中等度	高度 (機能障害を伴う)
レントゲン所見	造骨型	混合型	溶骨型
大きさ	<1/3	1/3~2/3	>2/3

~7点: 保存療法 8点: 手術考慮 9点~: 予防的手術

脊椎転移

SINS

Table 1: Spinal Instability Neoplastic Scoring (SINS)

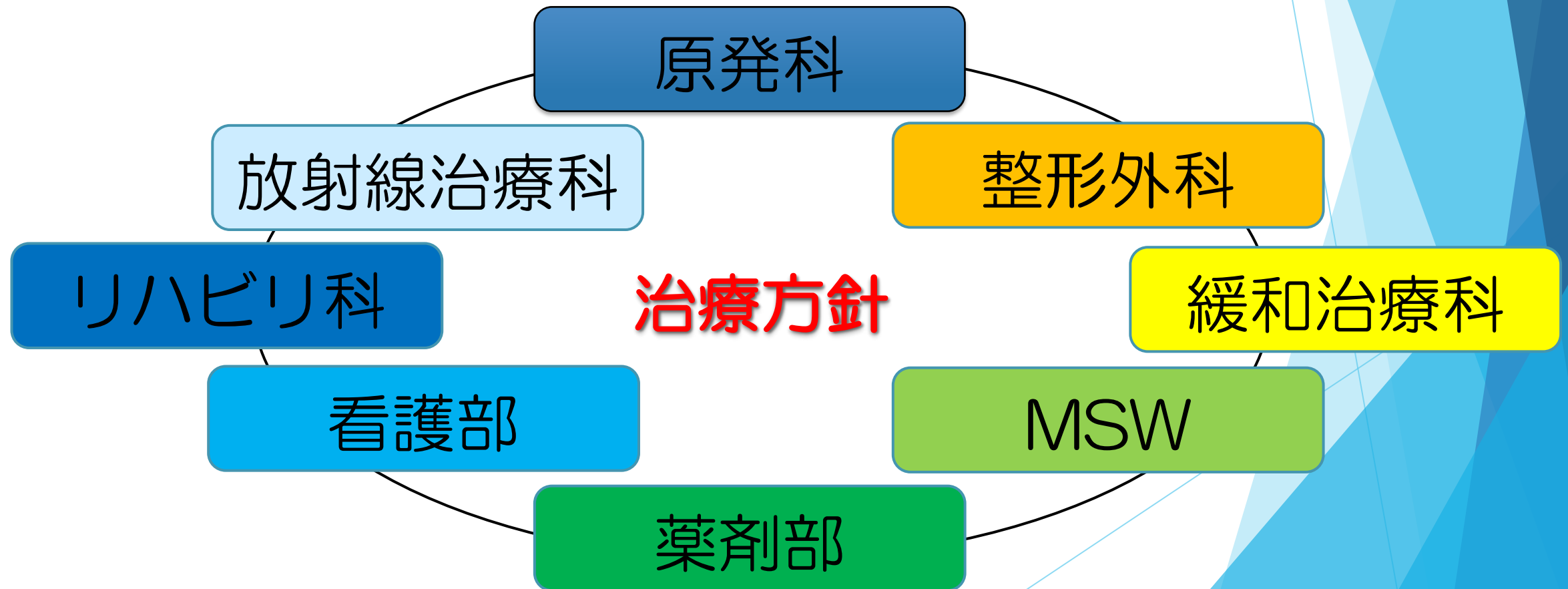
SINS Component	Score
Location	
Junctional (occiput-C2, C7-T2, T11-L1, L5-S1)	3
Mobile spine (C3-C6, L2-L4)	2
Semirigid (T3-T10)	1
Rigid (S2-S5)	0
Pain ^a	
Yes	3
Occasional pain but not mechanical	1
Pain-free lesion	0
Bone lesion	
Lytic	2
Mixed (lytic/blastic)	1
Blastic	0
Radiographic spinal alignment	
Subluxation/translation present	4
De novo deformity (kyphosis/scoliosis)	2
Normal alignment	0
Vertebral body collapse	
> 50% collapse	3
< 50% collapse	2
No collapse with > 50% body involved	1
None of the above	0
Posterolateral involvement of spinal elements ^b	
Bilateral	3
Unilateral	1
None of the above	0

^aPain improvement with recumbency and/or pain with movement/loading of spine.
^bFacet, pedicle, or costovertebral joint fracture or replacement with tumor.

Reprinted, with permission, from Fournier DR, et al.² Copyright © 2011 by the American Society of Clinical Oncology. All rights reserved.

治療方針はみんなで決める

骨転移カンサーボード



転移性骨腫瘍の手術治療

- ・単発転移、長期予後患者に対する

根治的手術

- ・ADLを向上させるための

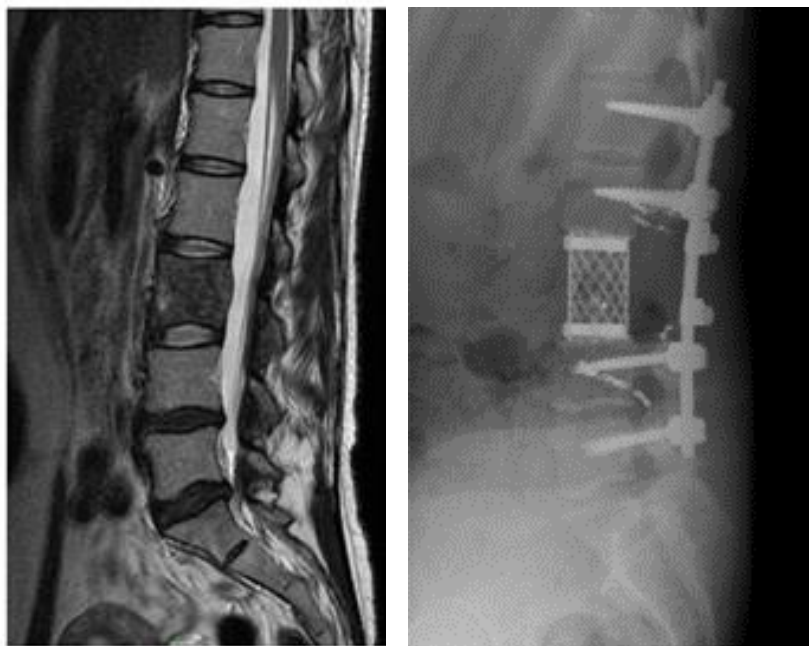
姑息的手術/予防的手術

根治的手術

適応：単発転移 ＋ 長期予後が期待できる
(±放射線感受性の低い腫瘍)

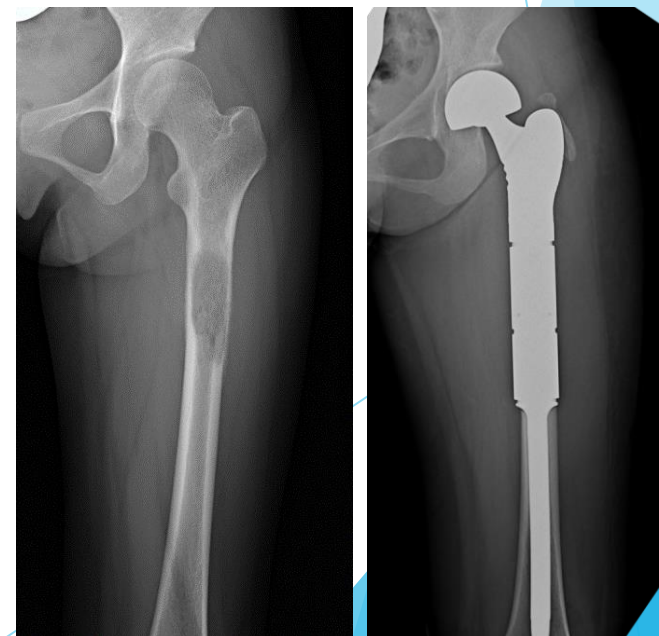
脊椎全摘術

Total en bloc spondylectomy



腫瘍広範切除

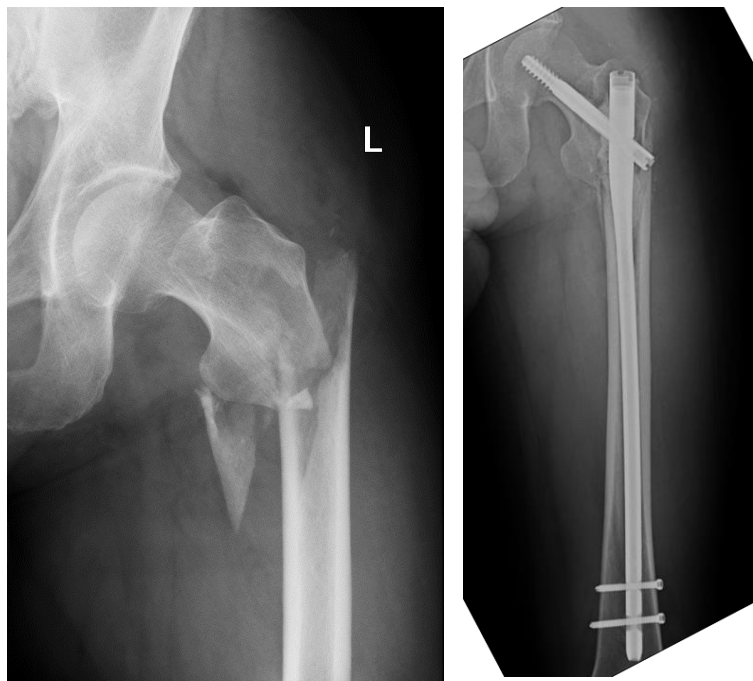
腫瘍用人工関節での再建



姑息的手術

適応：病的骨折や脊椎麻痺（予後は関係ない）

病的骨折に対する
髄内釘固定



麻痺に対する
脊椎除圧固定



がんロコモーティブシンドローム

がん患者において移動能力・ADLが低下した状態

がん自体による
運動器の問題

- 骨転移
- 骨や筋肉に発生する肉腫

がん治療による
運動器の問題

- 骨・関節の障害
- 筋力低下、骨量低下
- 神経障害

がんと併存する
運動器疾患の進行

- 骨粗鬆症
- 変形性関節症
- 脊柱管狭窄症など

